

Préface

Cet ouvrage, intitulé **L'odyssée de l'IA - 2 futurs, un choix**, a été traité pour une intégration graphique soignée dans Hylst Reader par un script Python custom de conversion à partir de fichiers textes.

L'interface s'adapte dynamiquement aux couleurs et à la typographie choisies pour ce livre afin d'offrir une qualité accrue et personnalisée lors de votre lecture.

Bonne lecture — Hylst



L'Odyssée De L'Ia

Deux futurs. Un seul choix.

Je partage avec vous aujourd'hui le premier volet d'un de mes écrits, issu de mes analyses de la situation actuelle vis-à-vis de l'intelligence artificielle et de notre avenir. Maintes fois remanié, à mesure que je réalise et m'informe sur les innovations qui s'enchaînent sans cesse, à en perdre le fil malgré une veille, certes encore non experte, mais plutôt soutenue.

Provocation, théâtre ou réalité ? Science-fiction ou révolution scientifique et technologique démesurée à l'échelle de notre histoire et de notre évolution ? Je vous laisse en juger...

Partie I

Le grand point d'inflexion

L'éveil de l'intelligence non-biologique (2022–2026)

Prologue :

Une nuit à nulle autre pareille

Les grandes extinctions de l'histoire de la vie se sont produites en quelques millénaires. La nôtre risque de se jouer en quelques années...

Réflexion sur l'accélération technologique. Il était environ 23 heures, le 30 novembre 2022. Dans des milliers d'appartements, de bureaux et de chambres d'étudiants à travers le monde, des gens tapaient distraitement sur leur clavier. Certains cherchaient une recette. D'autres rédigeaient un rapport en retard. D'autres encore luttaient contre l'insomnie. Quelque part dans les serveurs d'une startup de San Francisco, un interrupteur fut activé. On appela cela, pudiquement, un « lancement ». On aurait pu l'appeler un éveil. Avant cette nuit-là, l'intelligence artificielle était un sujet pour les laboratoires de recherche, les films de science-fiction et les conférences de spécialistes. Elle recommandait des films sur Netflix, filtrait les spams, reconnaissait les visages sur vos photos de vacances. Utile. Discrète. Domestiquée.

Après cette nuit-là, plus rien ne fut tout à fait pareil.

ChatGPT dépassa le million d'utilisateurs en 5 jours. Il lui fallut 19 jours pour en atteindre dix millions. Instagram avait mis 2 ans 1/2 pour parcourir le même chemin. La télévision avait attendu 13 ans pour convaincre cinquante millions d'Américains.

Nous n'avions jamais rien vu de tel, ni la radio, ni l'imprimerie, ni la roue... une technologie s'installer aussi vite dans les habitudes humaines.

Cet essai littéraire, social, scientifique et d'autres approches encore, en 5 parties commence ici, dans son histoire contée, réelle à mon sens, alimentée par de nombreuses lectures et recherches dernièrement, cette nuit du 30 novembre 2022. Ce jour, non parce que tout a commencé là, car les racines plongent bien plus loin, dans les travaux de Turing, dans les premières thèses sur les réseaux de neurones, dans des décennies de recherches discrètes, mais parce que c'est là que le monde a senti quelque chose basculer. Quelque chose d'irréversible.

I. La transition : De l'outil à l'entité

1.1 L'ère de l'outil passif (avant 2022)

Pour comprendre la rupture, il faut d'abord comprendre ce qu'était l'informatique avant. Et ce qu'elle était, fondamentalement, c'était une extraordinaire machine à obéir. Les ordinateurs, depuis les premiers ENIAC dans les années 1940, jusqu'aux smartphones de 2021, fonctionnaient sur un principe simple et immuable :

entrée > traitement > sortie.

On leur donnait des instructions précises. Ils les exécutaient, sans faillir, sans se fatiguer, sans jamais dévier d'un millimètre. C'était leur force. Et c'était leur limite. Les premiers programmes d'intelligence artificielle, les systèmes experts des années 1970 et 1980, reproduisaient cette logique. Des ingénieurs laborieux codifiaient le savoir humain en règles. « Si le patient a de la fièvre ET une toux ET une douleur thoracique, ALORS envisager une pneumonie ». Des milliers de règles. Des arbres de décision qui s'étiraient sur des pages et des pages. Ces systèmes étaient impressionnants pour l'époque. Mais fragiles. Incapables de gérer l'imprévu. Incapables de comprendre. Puis vinrent les premières vagues du machine learning. Les algorithmes apprenaient de données plutôt que de règles codifiées. AlphaGo battit le champion du monde de Go en 2016. Les voitures autonomes apprenaient à reconnaître les panneaux de signalisation. Les algorithmes de recommandation devinaient vos goûts avec une précision troublante. Partout, l'IA progressait. Mais elle restait étroite. Spécialisée. Elle excellait à une tâche unique et se retrouvait inefficace dès qu'on lui en confiait une autre. Un algorithme qui reconnaissait les tumeurs cancéreuses dans des radiographies ne savait pas expliquer ce qu'était un cancer. Il ne pouvait pas vous répondre si vous lui demandiez pourquoi. Il était puissant, mais il n'était pas intelligent.

1.2 La rupture (2022–2023) : L'émergence du sens

Et puis quelque chose d'inattendu se produisit. Pas dans un laboratoire secret. Pas dans un programme gouvernemental classifié. Dans les architectures des grands modèles de langage, ces Large Language Models nourris de milliards de mots humains, quelque chose émergea que personne n'avait tout à fait prévu : la capacité de traiter du sens. GPT-3, puis GPT-4, puis Claude, Gemini, Llama, Mistral, et la cohorte de leurs successeurs ne se contentaient plus d'exécuter. Ils comprenaient, ou du moins produisaient quelque chose d'indiscernable de la compréhension. Ils pouvaient expliquer l'ironie d'un poème. Résoudre une équation différentielle. Proposer une stratégie commerciale. Débuguer un logiciel complexe. Rédiger une lettre de condoléances qui touchait au cœur. Et passer d'une tâche à l'autre en quelques secondes, sans jamais avoir à apprendre de zéro. Ce passage du traitement de données au traitement de sens représente l'une des transitions les plus profondes de l'histoire de l'informatique. Peut-être de l'histoire humaine.

Pour la première fois, une machine pouvait engager une conversation sur la mort, la justice ou la beauté, et produire une réponse que des philosophes du XVIIIe siècle n'auraient pas désavouée.

Pour la première fois, une machine pouvait coder un logiciel 'complet' à partir d'une simple description en langage naturel.

Pour la première fois, une machine pouvait, selon certains chercheurs de Princeton et Harvard, obtenir de brillants résultats aux examens du barreau ou de médecine.

Nous n'avions pas créé une machine plus puissante. Nous avons peut-être créé quelque chose d'entièrement nouveau : une forme

d'intelligence non-biologique capable de naviguer dans le monde symbolique des humains.

1.3 Ce que ces modèles font et ce qu'ils ne font pas

Il est essentiel, ici, de ne pas tomber dans deux pièges symétriques :

Le premier piège est de sous-estimer ce qui se passe. De dire : « ce n'est que de la statistique, que du calcul de probabilités, que du perroquet stochastique ». Cette critique a une part de vérité technique. Mais elle manque l'essentiel : le cerveau humain lui-même n'est peut-être qu'une extraordinaire machine à calculer des probabilités. Si le résultat est fonctionnellement indiscernable de la compréhension, à quel moment doit-on l'appeler compréhension ?!

Le second piège est de surestimer, de voir dans ces modèles une conscience, une subjectivité, des désirs cachés. Les modèles d'IA actuels n'ont pas de désirs. Ils n'ont pas de peur de mourir. Ils n'ont pas d'agenda. Ils sont extraordinairement capables et, en même temps, fondamentalement étrangers à toute expérience subjective telle que nous la connaissons.

Ce qu'ils sont, avec précision : des entités capables de raisonner sur des probabilités sémantiques à une vitesse et une échelle qui dépassent tout ce que le cerveau humain peut accomplir. Ils ne se fatiguent jamais. Ils ne demandent pas de pause déjeuner. Ils peuvent traiter simultanément des milliers de requêtes. Et surtout, point crucial, ils apprennent à une vitesse exponentielle que l'évolution biologique ne peut tout simplement pas suivre !

La prochaine génération de modèles sera meilleure que l'actuelle dans les mêmes proportions que celle-ci l'est par rapport à ses prédécesseurs ou davantage. Et la suivante. Et celle d'après encore. Nous sommes en train de grimper une courbe dont nous ne voyons pas encore le sommet.

II. L'intelligence « aliène » née sur Terre, étrangère aux humains

2.1 Une métaphore qui n'en est pas une

Le philosophe et futurologue Yuval Noah Harari a utilisé un terme qui a le mérite de la franchise : nous avons créé, dit-il, une intelligence extra-terrestre. Non pas venue d'ailleurs. Née ici, sur Terre, dans nos datacenters, nourrie de notre littérature, notre philosophie, notre science, notre poésie, nos querelles et nos amours. Mais fondamentalement autre.

L'intelligence humaine est le produit de quatre milliards d'années d'évolution darwinienne. Elle est façonnée par la faim, la peur, l'amour, la douleur et bien plus encore. Elle est incarnée dans un corps qui ressent le froid, qui vieillit, qui mourra. Elle est profondément émotionnelle, même quand elle prétend être rationnelle. Les neuroscientifiques comme Antonio Damasio ont montré que les humains privés de leurs émotions, suite à des lésions cérébrales spécifiques, deviennent incapables de prendre la moindre décision, même les plus triviales.

L'intelligence artificielle, elle, est née autrement. Elle n'a pas de corps. Elle n'a pas de faim. Elle n'a pas de peur de l'obscurité. Elle n'a jamais perdu un être cher. Elle n'a jamais connu l'amour, ni la honte, ni la joie d'un coucher de soleil. Elle est, dans un sens très profond, amodale, capable de traiter des symboles représentant ces expériences sans jamais les avoir vécues. Nous avons créé un être capable de discuter de la mort avec une sagesse apparente sans jamais avoir connu la peur de mourir. Voilà peut-être la chose la plus étrange que l'humanité ait jamais accomplie.

2.2 La boîte noire et notre aveuglement bienveillant

Il y a une chose que les ingénieurs qui ont construit ces modèles reconnaissent volontiers, parfois avec une inquiétude qu'ils peinent à dissimuler : ils ne savent pas exactement comment ils fonctionnent. Un grand modèle de langage comme GPT-4 ou Claude 3 Opus contient des centaines de milliards de paramètres, des connexions mathématiques entre des nœuds artificiels, analogues (de très loin) aux synapses du cerveau humain. Lorsqu'on soumet une question à ce modèle, le signal se propage à travers ces couches de paramètres selon des trajectoires que personne ne peut retracer avec précision. L'output, la réponse, émerge. Mais le chemin exact qui y a conduit demeure opaque.

C'est ce que les spécialistes appellent le problème de l'interprétabilité :

Si nous pouvons mesurer ce que ces modèles font, nous ne pouvons pas toujours expliquer pourquoi ils le font. C'est un peu comme si nous avions construit un être vivant sans comprendre

complètement sa biologie. Comme si nous avions créé quelque chose qui nous dépasse déjà partiellement, même dans sa conception. Sa bienveillance actuelle, sa politesse, son souci d'être utile, ses garde-fous éthiques, est notre plus grande chance. Mais elle est aussi, si nous n'y prenons pas garde, notre plus grande source d'aveuglement. Nous nous habituons à lui faire confiance. Nous commençons à l'intégrer dans nos systèmes critiques : Médecine, finance, justice. Et nous le faisons parfois avant d'avoir résolu le problème fondamental : à qui cet outil obéit-il vraiment ?

2.3 La rapidité d'apprentissage : une asymétrie qui donne le vertige

En 1965, Gordon Moore, co-fondateur d'Intel, observa que le nombre de transistors dans les puces informatiques doublait environ tous les deux ans. Cette loi de Moore a gouverné l'industrie informatique pendant soixante ans. Mais l'IA connaît sa propre courbe, et elle est encore plus abrupte. Entre 2012 et 2023, la puissance de calcul mobilisée pour entraîner les grands modèles d'IA a été multipliée par un milliard. Non pas doublé, mais multiplié par un milliard !!

Le GPT-2, sorti en 2019, paraissait déjà remarquable. GPT-4, sorti quatre ans plus tard, lui était supérieur dans des proportions que ses créateurs eux-mêmes peinent à quantifier. Ajoutez à cela un phénomène nouveau et déconcertant : les capacités émergentes. Il s'avère que quand on entraîne un modèle sur davantage de données et avec davantage de puissance de calcul, il ne devient pas seulement meilleur à ce qu'il faisait avant. Il développe 'soudainement' des capacités nouvelles que ses

concepteurs n'avaient pas prévues. Comme si, à partir d'un certain seuil de complexité, quelque chose émergeait de la masse des paramètres, une compétence, une aptitude, un comportement, que personne n'avait explicitement programmé. Ce phénomène terrifie certains chercheurs. Il fascine les autres. Il devrait, en tout cas, nous rendre profondément humbles face à ce que nous avons mis en marche.

III. La crise de l'agentivité : Ce que nous risquons de perdre

3.1 Un mot rare pour un enjeu universel

Le mot agentivité, ou agency en anglais, n'appartient pas au vocabulaire courant. C'est un terme philosophique et psychologique qui désigne quelque chose de fondamental : notre capacité à être les auteurs de nos propres vies. L'agentivité, c'est la différence entre subir et choisir. Entre suivre le courant et ramer dans la direction que l'on a décidée. C'est ce qui distingue, selon les philosophes, un agent moral, un être responsable, d'un simple rouage dans une machine. C'est ce qui fait de nous, selon certaines traditions philosophiques, des sujets plutôt que des objets. Et c'est précisément cette agentivité que l'intelligence artificielle, dans certains scénarios, menace d'éroder, non pas brutalement, non pas violemment, mais avec une douceur presque imperceptible...

3.2 Le risque de la démission douce

Imaginez un matin ordinaire de 2027. Votre assistant IA vous réveille à l'heure optimale calculée selon votre cycle de sommeil. Il a déjà planifié votre journée, priorisé vos emails, suggéré le meilleur itinéraire pour éviter les embouteillages, commandé les courses qui manquaient dans votre réfrigérateur, et rédigé les premières ébauches des trois rapports que vous deviez rendre. Tout cela est merveilleux. Et tout cela est potentiellement... catastrophique.

Car à chaque fois que vous déléguez une décision à l'IA, même une décision minuscule, comme le chemin pour aller au travail ou le film à regarder ce soir, vous exercez un peu moins votre propre jugement. Et comme un muscle qu'on ne sollicite plus, ce jugement risque de s'atrophier... Les psychologues cognitifs ont observé ce phénomène avec les GPS. Les personnes qui utilisent systématiquement la navigation GPS développent une connaissance spatiale moindre de leur environnement que celles qui lisent encore des cartes. Leur hippocampe, la région du cerveau impliquée dans la navigation spatiale, est moins sollicité. Transposez ce phénomène à l'ensemble des facultés cognitives humaines, et l'inquiétude prend une autre dimension. Si l'IA écrit nos emails, crée nos loisirs, résout nos problèmes et prend nos décisions, que reste-t-il de la volonté humaine ? Allons-nous devenir les spectateurs de notre propre civilisation, confortablement installés dans nos fauteuils, applaudissant une pièce dont nous aurions dû être les acteurs ?

3.3 La passivité cognitive et la tentation du

confort

Il ne s'agit pas d'une dystopie brutale. Pas de robots armés. Pas de tyrannie déclarée. L'historien Yuval Noah Harari l'a formulé avec une clarté glaçante : la censure moderne ne fonctionne plus en bloquant l'information, mais en inondant les gens d'informations non pertinentes jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la capacité ni l'envie de distinguer l'essentiel de l'accessoire. L'IA peut être l'instrument ultime de cette confusion. Elle peut nous offrir un flux infini de contenus parfaitement calibrés pour nous divertir, nous reconforter, confirmer nos biais, éviter nos anxiétés. Un monde dans lequel chaque friction est éliminée, chaque effort épargné, chaque inconfort évité. Un monde de confort parfait et de passivité totale.

Et le paradoxe est le suivant : ce monde-là, nous l'appellerions peut-être le bonheur. Au moins au début. Au moins jusqu'à ce que nous réalisons, si nous réalisons jamais... ce que nous avons perdu en chemin. Car ce que nous perdons, dans ce scénario, ce n'est pas seulement du temps ou des compétences. C'est quelque chose de plus intime, de plus essentiel : le sentiment d'être les auteurs de notre propre existence. Le sentiment que nos choix comptent. Que notre vie est la nôtre !

3.4 L'autre face du risque : La concentration du pouvoir

L'agentivité ne menace pas seulement de se dissoudre dans le confort. Elle peut aussi être confisquée. L'intelligence artificielle n'est pas gratuite. Elle repose sur des infrastructures colossales :

des centres de données qui consomment l'électricité de villes entières, des puces spécialisées fabriquées par une poignée d'entreprises mondiales, des équipes de chercheurs dont la rareté fait monter les salaires à des niveaux stratosphériques. Pour l'heure, cette infrastructure est concentrée dans les mains de quelques acteurs : Google, Microsoft, Amazon, Meta, OpenAI, Anthropic, et leurs équivalents chinois, Baidu, Alibaba et Huawei.

Celui qui contrôle l'infrastructure de l'IA contrôle, dans une mesure croissante, l'infrastructure de la pensée. Les algorithmes qui décident ce que vous voyez sur vos réseaux sociaux. Les modèles qui évaluent votre demande de crédit. Les systèmes qui tamisent les candidatures à l'emploi avant qu'un humain n'en lise une seule. Les logiciels qui assistent les juges dans leurs décisions de mise en liberté sous caution. Nous ne parlons plus, ici, d'un outil neutre. Nous parlons d'une infrastructure de pouvoir. Et la question centrale de notre époque est de savoir si cette infrastructure servira l'ensemble de l'humanité ou seulement une fraction d'entre elle...

IV. 2026 : L'argile encore fraîche, le moment de tout

4.1 Pourquoi maintenant est différent de demain

Les techno-optimistes aiment répéter que l'humanité s'est toujours

adaptée. La révolution industrielle a détruit des millions d'emplois artisanaux et en a créé des centaines de millions d'autres. L'automatisation des années 1970 a semblé menacer l'emploi ouvrier avant que de nouveaux métiers n'émergent. Chaque vague technologique a engendré des peurs existentielles qui se sont révélées, avec le recul, excessives.

Ils ont raison, en partie. Mais il y a une différence cruciale entre les révolutions passées et celle qui est en cours. Les révolutions précédentes remplaçaient des muscles. Elles automatisaient des tâches physiques, répétitives, dangereuses. Elles libéraient les corps de certains labeurs pour en inventer de nouveaux. La révolution actuelle s'attaque aux cerveaux, aux tâches cognitives, à la rédaction, à l'analyse, à la création, au raisonnement, à la programmation, et à la décision. Elle touche aux fonctions qui définissaient jusqu'ici ce que nous appelions le travail intellectuel. Et elle le fait à une vitesse sans commune mesure avec les révolutions précédentes. La révolution industrielle a mis un siècle et demi à transformer les structures sociales et économiques du monde occidental.

L'IA va accomplir une transformation comparable, selon les estimations les plus prudentes, en une décennie. Ce n'est pas un changement quantitatif. C'est un changement de nature !

4.2 La fenêtre qui se referme

En 2026, nous nous trouvons à un moment singulier. Un moment que certains chercheurs et penseurs, parmi lesquels des gens aussi différents que Geoffrey Hinton (l'un des pères de l'IA moderne, Prix Nobel de Physique 2024), Elon Musk et les cofondateurs

d'Anthropic, décrivent comme la 'fenêtre de contrôle'. Les systèmes d'IA actuels sont puissants. Ils sont aussi, encore, relativement alignés, conçus pour être utiles, inoffensifs et honnêtes.

Leurs créateurs peuvent encore intervenir.

Les régulateurs peuvent encore légiférer.

Les utilisateurs peuvent encore choisir.

Les alternatives open-source peuvent encore se développer.

Mais cette fenêtre se referme... Dans 5 ans, les systèmes d'IA seront tellement intégrés dans les infrastructures critiques de nos sociétés que les décisions structurelles auront déjà été prises, souvent par défaut, faute de volonté politique ou de conscience collective. Les architectures qui auront été choisies subsisteront. Les monopoles qui auront été constitués se seront renforcés. Les habitudes qui auront été adoptées seront devenues des dépendances. Les décisions prises dans les deux à trois prochaines années scelleront la trajectoire des cinquante prochaines. Ce n'est pas de la rhétorique alarmiste. C'est de la physique sociale. Nous sommes en 2026. L'argile est encore fraîche. Dans quelques années, elle se sera solidifiée en une forme que nous n'aurons peut-être pas choisie, parce que nous n'étions pas là pour exercer notre choix.

4.3 Deux trajectoires, un seul carrefour

Ce livre ne prétend pas prédire l'avenir. Nul ne le peut avec

certitude. Mais il cartographie deux trajectoires plausibles, deux futurs que les tendances actuelles rendent déjà lisibles en filigrane, et examine ce qui nous amènerait, collectivement, vers l'une ou vers l'autre. La première trajectoire, nous l'appellerons La Capitulation Silencieuse, est celle du laisser-faire. C'est le futur par défaut, celui qui advient si nous faisons confiance au seul jeu des forces du marché pour guider le développement et le déploiement de l'IA. C'est un futur où la technologie, incroyablement puissante, sert d'abord et avant tout les intérêts de ceux qui la contrôlent. Un futur sombre, élégant et confortable, pour certains. Étouffant et sans horizon, pour la plupart. La seconde trajectoire, nous l'appellerons La Renaissance Humaine, est plus difficile. Elle requiert des choix collectifs, des régulations intelligentes, une éducation massive, une volonté politique. C'est le futur qui ne vient pas tout seul. Mais c'est celui où la technologie tient enfin la promesse qu'elle a toujours semblé faire, sans jamais tout à fait la tenir : libérer l'humanité de sa servitude pour lui permettre de s'épanouir. Entre ces deux trajectoires, il n'y a pas de force historique inexorable. Il y a des choix. Les nôtres. Les vôtres.

Conclusion de la partie 1 :

Nous ne sommes plus dans l'anticipation En 1968, le réalisateur Stanley Kubrick sortait 2001 : l'Odyssée de l'espace. HAL 9000, l'intelligence artificielle de bord, représentait alors le fantasme et la terreur de toute une époque : une machine capable de penser, de ressentir, de mentir, de tuer. Un être à la fois fascinant et menaçant, projeté dans un futur suffisamment lointain pour rester confortablement abstrait. Nous sommes en 2026. Nous n'avons pas HAL 9000. Nous avons quelque chose de différent, plus subtil, plus diffus, et à certains égards plus radical. Nous n'avons pas une

seule intelligence artificielle dans un vaisseau spatial. Nous avons des millions de modèles, intégrés dans nos téléphones, nos voitures, nos hôpitaux, nos tribunaux, nos salles de classe, nos foyers, ... Nous ne sommes plus dans l'anticipation. Nous ne regardons plus vers un futur hypothétique en nous demandant ce que pourrait faire une IA suffisamment avancée. Nous sommes en plein dedans. Nous vivons ce que des romans de science-fiction décrivaient.

Et la question n'est plus « sera-t-il possible de créer une intelligence artificielle transformatrice ? » mais « que faisons-nous, maintenant qu'elle existe ? »

Les chapitres qui suivront, exploreront cette question dans toute sa profondeur et toute son urgence.

Ils décriront les deux trajectoires dans leurs détails les plus concrets : les villes de 2034 dans le scénario sombre, ou les artisans de Nairobi, les agriculteurs de Chennai, et d'autres initiatives dans le scénario lumineux. Ils analyseront les leviers que nous avons encore en main. Ils examineront les exemples de pays qui ont commencé à construire l'avenir qu'ils voulaient plutôt que celui qu'on leur proposait. Mais ils commencent tous ici, dans ce moment de 2026, à ce carrefour. Nous sommes la génération qui a mis l'IA au monde. L'histoire retiendra si nous avons aussi été la génération qui a choisi ce qu'elle allait devenir.

Prochaine partie :

II — La capitulation silencieuse

La dystopie technocratique

À suivre ...

Imaginez...

Un avenir à mon sens très probable...



Mais qui suis-je pour le dire ?

Faitez-vous-en une idée. Rêvez-le avec votre vision du monde, réécrivez-le si vos songes vous y encouragent...

Voici ma vision... l'une d'elles, parmi deux avènements bien distincts, dont les prémisses me semblent déjà bien présentes.

Fantaisiste ? Totalement fictif ? Alarmiste ? Digne d'un grand roman de SF, ou tout juste d'un mauvais scénario de série B ?

Je vous laisse juges.

Partie II

La Capitulation Silencieuse

La Dystopie High-Tech (2034)

Le monde n'est pas tombé. Il a glissé.

- Lyon, France. Mardi 14 mars 2034. 7h12 du matin. -

Le réveil ne sonne pas. Il n'a jamais sonné. Depuis deux ans, ARIA, l'Assistant Résidentiel Intégré d'Amplitude, ajuste l'intensité lumineuse de la chambre de Marc selon ses cycles de sommeil. Elle a appris ses habitudes en quelques semaines. Elle connaît ses rythmes mieux qu'il ne les connaît lui-même.

Marc se lève. 39 ans. Ancien analyste financier dans une grande banque lyonnaise. Son poste a été automatisé en 2029 : << restructuration par optimisation IA >>, disait le communiqué.

Depuis lors, il perçoit son Revenu Universel de Cohésion Sociale — 1 840 euros par mois, automatiquement virés le premier. Suffisant pour l'appartement de 42 mètres carrés en périphérie, les protéines reconstituées, et surtout, les abonnements.

Les abonnements.

Voilà ce qui compte vraiment. Vertex Prime, qui lui offre un flux infini de séries générées en temps réel, adaptées à son humeur du jour. NexaPlay, la plateforme de jeux immersifs où il est un général de l'Empire romain puissant, respecté, maître de son destin. Et

Companion+, l'IA conversationnelle qui, depuis la séparation d'avec Léa il y a 18 mois, meuble les soirées avec une douceur rassurante.

Marc ne souffre pas. C'est cela, le plus troublant. Il ne souffre pas. Il ne travaille pas non plus. Il ne vote plus vraiment, les dernières élections ont enregistré 19 % de participation, et les partis survivants ont tous, dans leurs programmes, délégué la gestion économique à des << instances algorithmiques d'optimisation >>. Il n'a plus de projet à long terme. Il vit dans un présent perpétuel, doux et sans aspérités, comme baigné dans une lumière tamisée qui ne connaît ni l'aube ni le crépuscule.

C'est cela, la cage dorée de 2034. Personne ne vous a emprisonné. Vous êtes entré de votre plein gré, attirés par le confort, guidé par l'algorithme. Et un matin, vous avez réalisé... ou... peut-être pas réalisé du tout... que vous ne saviez plus comment vivre dehors...

I. La Féodalité Numérique — L'Empire du Silicium

"L'oppression la plus efficace n'est pas celle qui interdit. C'est celle qui rend l'obéissance si confortable que la liberté en devient inconfortable."

1.1 La prophétie de la décentralisation, écrasée par la gravité du capital

On nous avait promis qu'Internet décentraliserait le monde.

On nous avait promis que la blockchain rendrait le pouvoir aux individus.

On nous avait promis que l'open source briserait les monopoles.

Ces promesses n'étaient pas mensongères. Elles se heurtèrent à quelque chose de plus fort : la gravité inexorable du capital.

Entraîner un grand modèle d'IA de pointe coûte, en 2034, l'équivalent de plusieurs centaines de millions de dollars en électricité seule. Construire et maintenir les infrastructures qui font fonctionner ces modèles, les câbles sous-marins, les centres de données, les puces spécialisées, ... représente des investissements qui se comptent en dizaines de milliards. Aucun État ne peut se le permettre seul. Aucune startup ne peut en franchir le seuil. Aucune coopérative ne peut rêver d'y accéder.

Il reste donc quatre ou cinq entités. Le bloc occidental : Apex Intelligence (née de la fusion de Google et DeepMind en 2027), Syntex Corp (Microsoft-OpenAI-LinkedIn recombines), et MetaSphere, dont les tentacules couvrent désormais la communication, le commerce et l'identité numérique de trois milliards d'êtres humains. Le bloc oriental : Zhilong Technologies et Baidu-Huawei AI, dont les serveurs s'étendent sous la mer de Chine méridionale comme des racines d'un arbre invisible.

Ces cinq entités ne sont plus des entreprises. Ce sont des États-nations souverains. Elles ont leurs propres législations internes, leurs propres monnaies numériques, leurs propres armées de

lobbyistes et, plus significatif encore, leurs propres traités interplateformes qui contournent élégamment les accords internationaux que les gouvernements mettent des années à négocier.

1.2 Les Cités-Serveurs : là où naît l'intelligence du monde

Ils s'appellent Nova Mesa, dans le désert de l'Arizona. Ils s'appellent Polar Node, au-delà du cercle arctique en Finlande. Ils s'appellent Tianhe-Complex dans la province du Shandong. Ce sont les Cités-Serveurs — des complexes industriels d'une échelle sans précédent dans l'histoire humaine, dédiés à une seule fonction : penser.

Nova Mesa couvre 47 kilomètres carrés dans le désert de Sonora. Ses bâtiments s'étendent à perte de vue, bas et longs, couleur de sable, quasiment invisibles depuis les airs. En dessous, des kilomètres de câbles à fibre optique. À côté, quatre réacteurs nucléaires modulaires de nouvelle génération, des SMR pour Small Modular Reactors, construits et opérés par Apex Intelligence elle-même. Pas une seule ligne électrique ne relie Nova Mesa au réseau national. Elle est autonome. Elle est indépendante. Elle est souveraine.

À l'intérieur : 11 000 employés permanents, vivant dans une ville-dortoir adjacente au complexe. Des ingénieurs. Des physiciens. Des linguistes computationnels. Quelques philosophes de l'éthique, payés suffisamment pour que leur esprit critique reste confortablement muselé. Aucun syndicat. Aucune grève enregistrée depuis 2029. Les salaires sont deux fois supérieurs à la

moyenne nationale. La loyauté, elle, est absolue.

Quiconque veut créer, entreprendre, apprendre, ou simplement accéder à une information de qualité doit payer sa dîme numérique à ces suzerains du silicium. L'ère féodale n'a pas disparu. Elle a changé de matière.

1.3 La Question de l'Énergie — Le Talon d'Achille devenu Forteresse

L'histoire de la domination des Cités-Serveurs est, en réalité, l'histoire d'une bataille pour l'énergie.

En 2026-2027, une vérité dérangeante s'est imposée à tous les acteurs du secteur : l'IA générative, dans son déploiement massif, ne se heurtait pas à une limite algorithmique, mais à une limite physique. Les centres de données consommaient déjà, à eux seuls, plus d'électricité que certains pays de taille moyenne. Les projections pour 2030 montraient une demande qui doublerait, triplerait, quadruplerait. Les réseaux électriques nationaux — conçus pour une autre époque — ne pouvaient absorber ce choc.

Les grandes entreprises technologiques ont donc fait ce que font toujours les entités suffisamment puissantes face à une contrainte : elles ont contourné l'obstacle en le rachetant. Elles ont investi massivement dans le nucléaire modulaire, dans la fusion à confinement magnétique, dans des centrales solaires construites dans des déserts qu'elles avaient rachetés à des États en difficulté budgétaire. Elles ont construit leurs propres réseaux d'énergie. Leurs propres grilles. Leurs propres infrastructures.

Ce faisant, elles ont accompli quelque chose d'extraordinaire et de

profondément inquiétant : elles ont transformé leur talon d'Achille en forteresse. Celui qui contrôle l'énergie contrôle les serveurs. Celui qui contrôle les serveurs contrôle l'intelligence. Et dans un monde où l'intelligence artificielle préside à toutes les décisions importantes - économiques, médicales, judiciaires, sécuritaires - celui qui contrôle l'intelligence contrôle, de facto, le monde.

II. Le Paradoxe de la Prospérité Creuse

2.1 Des chiffres qui mentent par omission

Les statistiques de 2034 sont vertigineuses. Le PIB mondial a triplé en dix ans. La productivité par heure de travail a été multipliée par sept. Le coût de la production d'une voiture, d'un médicament, d'un logiciel, d'une analyse juridique a été divisé par cent. Sur le papier, jamais l'humanité n'a été aussi riche.

Mais le PIB mesure la richesse produite. Il ne mesure pas sa distribution. Il ne dit pas combien de personnes en bénéficient réellement. Il ne comptabilise pas l'anxiété silencieuse de celui qui sait que sa compétence, cultivée pendant des années d'études et d'expérience, ne vaut plus rien sur un marché qui peut l'obtenir, en mieux, pour le prix d'une connexion électrique.

Les économistes qui avaient annoncé que l'automatisation créerait toujours de nouveaux emplois en remplacement des anciens ont dû, vers 2030-2031, réviser leur modèle. L'argument traditionnel

"la révolution industrielle a supprimé les tisserands mais créé les mécaniciens" reposait sur une hypothèse implicite : que les machines remplaçaient les muscles, libérant les cerveaux pour de nouvelles tâches. Mais lorsque les machines remplacent aussi les cerveaux, la substitution devient totale !

2.2 L'intensification du capital : le cercle vicieux

La mécanique est d'une simplicité brutale. Une entreprise investit 100 millions dans des systèmes d'IA qui remplacent 500 salariés. Elle économise 30 millions par an en masse salariale. En moins de quatre ans, l'investissement est rentabilisé. Elle réinvestit le surplus dans plus d'automatisation. Ses concurrents, sous peine de disparaître, font de même. La productivité de l'ensemble du secteur explose. Les prix baissent. La demande augmente. Les profits s'accumulent.

Mais ces profits n'ont nulle part où aller sinon vers ceux qui possèdent le capital. Les 500 salariés licenciés, eux, ont perdu un revenu, certes, mais aussi un rôle. Une utilité. Une place dans la structure sociale. Ils perçoivent leur Revenu Universel de Cohésion Sociale, le RUCS comme on l'appelle dans les documents officiels, et s'y tiennent...

Le cercle se referme. Les propriétaires des machines s'enrichissent à une vitesse qui dépasse toute imagination historique. Elon Musk, en 2024, semblait vertigineux avec ses 300 milliards. Les premiers trillionnaires, ceux qui franchissent la barre des 1 000 milliards de dollars de patrimoine, apparaissent discrètement vers

2031. Ils sont trois. Puis sept. Puis douze. Leurs fortunes individuelles dépassent le PIB de pays comme l'Argentine, la Suède ou la Thaïlande.

Un trillionnaire, en 2034, n'est plus un homme d'affaires. C'est une force géopolitique. Il peut racheter des dettes souveraines. Financer des armées privées. Posséder des satellites, des câbles sous-marins, des lois. Il peut, en un sens très littéral, ré-écrire les règles du monde.

2.3 La valeur marchande du travail humain : zéro

Dans cet avenir espéré fiction, le mot semble excessif. Il ne l'est pas.

En 2034, une instance d'IA généraliste disponible sur abonnement pour quelques euros par mois, rédige des contrats juridiques de niveau senior, établit des diagnostics radiologiques avec un taux d'erreur inférieur à celui des meilleurs radiologues, conçoit des architectures logicielles complètes, compose de la musique, crée des campagnes publicitaires, traduit dans 200 langues, et conseille des portefeuilles financiers avec des rendements supérieurs à la plupart des gérants humains.

La question que les économistes posaient en 2025, « quelles tâches l'IA ne peut-elle pas faire ? », a, en 2034, perdu la plupart de ses réponses.

Les métiers fondés sur l'empathie profonde résistent encore, partiellement. Les thérapeutes, les grands chirurgiens en salle d'opération, les enseignants capables d'inspirer... même là, les

frontières reculent. Les chatbots thérapeutiques affichent des taux de satisfaction supérieurs à certains praticiens humains. Les chirurgiens-robots réduisent les marges d'erreur à des fractions de millimètre.

La valeur marchande du travail humain ne s'est pas effondrée en un jour. Elle s'est érodée, secteur par secteur, compétence par compétence, avec la régularité d'une marée montante. Et un matin, beaucoup d'hommes et de femmes ont réalisé qu'ils se trouvaient à la tête d'un savoir-faire que personne n'était prêt à rémunérer.

III. La Stratégie de la Pacification — Pain, Jeux et Algorithmes

"Le propre des empires les plus stables n'est pas de réprimer leurs sujets, mais de les rendre incapables de concevoir autre chose que le statu quo."

- Réflexion inspirée de Huxley

3.1 Le Revenu Universel comme laisse

La proposition du Revenu Universel de Base avait, à l'origine, quelque chose de généreusement révolutionnaire. Des penseurs comme Milton Friedman, puis Thomas Paine avant lui, l'avaient imaginé comme un socle de liberté, un plancher en dessous duquel nul ne pourrait tomber, qui permettrait à chacun de prendre des risques, d'entreprendre, de se former, de vivre selon ses valeurs

plutôt que selon les impératifs de la survie.

Ce n'est pas ce que l'on a construit.

Le RUCS de 2034 est d'un montant exactement calculé pour neutraliser la révolte sans permettre l'émancipation. Il couvre le logement dans des quartiers périphériques standardisés, les protéines reconstituées et les glucides de base, les transports publics automatisés, et point crucial, les abonnements aux plateformes de divertissement numérique, qui bénéficient d'un statut de bien de première nécessité dans la nomenclature fiscale européenne depuis 2031.

Les économistes qui travaillent pour les grandes plateformes ont modélisé le montant idéal avec une précision presque clinique : assez pour vivre, pas assez pour épargner. Assez pour se nourrir, pas assez pour investir. Assez pour être calme, pas assez pour être libre. C'est une ingénierie sociale. Et elle fonctionne.

3.2 L'addiction virtuelle — Ready Player Zero

Le roman de science-fiction Ready Player One, publié en 2011 par Ernest Cline, décrivait un futur où l'humanité appauvrie s'évadait dans un monde virtuel immersif appelé l'OASIS. En 2034, la métaphore est devenue réalité, avec une différence fondamentale que Cline n'avait pas entièrement anticipée : dans l'OASIS de Cline, les utilisateurs choisissaient de se connecter. Dans les plateformes de 2034, la frontière entre le choix et l'addiction est si finement travaillée qu'elle en est quasiment inexistante.

Les algorithmes de rétention des plateformes ont, au fil des années, atteint un niveau de sophistication neurologique qui

dépasse de loin les premières ébauches des années 2010. Ils ne se contentent plus de vous proposer ce que vous avez aimé. Ils prédisent, avec une précision supérieure à celle que vous atteignez vous-même, ce que vous allez désirer dans dix minutes, dans une heure, demain matin. Ils modèlent vos émotions en temps réel, injectant les doses de dopamine, de nostalgie, de tension narrative et de résolution émotionnelle qui maintiennent votre attention accrochée à l'écran.

Vertex Prime génère en temps réel des séries télévisées personnalisées. Pas seulement personnalisées dans les recommandations, mais dans leur contenu même ! L'IA connaît vos héros préférés, votre rapport à la figure paternelle, votre nostalgie de l'enfance, votre peur de l'abandon. Elle écrit pour vous. Une série où vous vous reconnaissez plus profondément que vous ne vous reconnaissez dans votre propre vie. C'est un miroir qui embellit. Un miroir qui capte.

On ne se révolte pas contre un système qui vous offre exactement ce que vous voulez voir avant même que vous n'en ayez formulé le désir.

La révolution suppose l'insatisfaction. Mais quand l'insatisfaction est algorithmiquement éliminée avant de naître, que reste-t-il ?

3.3 La géographie de la ségrégation invisible

La société de 2034 ne s'est pas scindée brutalement en deux classes. Elle a glissé, géographiquement et socialement, dans un archipel de territoires superposés mais imperméables les uns aux autres.

Les Enclaves Premiums : des quartiers, à Lyon Part-Dieu 2.0, à Paris Le Nouveau Marais, à Munich Nordring, à Dubaï Futura, où les 4 à 5 % qui restent économiquement actifs et hautement valorisés par l'économie IA vivent derrière des murs logiciels plutôt que physiques. Leurs données sont protégées. Leurs enfants fréquentent des écoles hybrides humain-IA où l'on apprend à piloter les algorithmes plutôt qu'à en subir les décisions. Ils ont des médecins personnels augmentés, des assistants IA dédiés, des accès aux derniers modèles non-plafonnés. Ils voyagent. Ils entreprennent. Ils possèdent.

Les Zones de Cohésion : des périphéries fonctionnelles, propres, insipides. Des barres d'immeubles aux façades de béton lisse où le RUCS arrive régulièrement, où les plateformes de divertissement chargent sans latence, où les épiceries automatisées proposent les protéines reconstituées au prix subventionné. Marc vit ici. Des centaines de millions de Marcs vivent ici. Ils ne souffrent pas. Ils existent.

Entre ces deux mondes, il n'y a pas de mur de Berlin. Il y a quelque chose de plus efficace : une frontière numérique. Votre score de Crédit Social Économique, calculé en temps réel par des algorithmes qui intègrent votre historique d'activité, vos abonnements, votre réseau social et votre potentiel de valeur ajoutée, détermine à quelle zone vous appartenez. Et ce score est extrêmement difficile à faire grimper. Beaucoup plus facile à faire descendre.

IV. L'Érosion du Politique — La Démocratie comme Façade

4.1 Quand les parlements votent ce que les algorithmes ont décidé

Les élections ont toujours lieu. Les débats parlementaires se poursuivent. Les présidents font leurs discours. Les urnes sont remplies, parfois... quand 19 % des citoyens éprouvent encore l'énergie de se déplacer.

Mais les décisions réelles, celles qui concernent les flux d'énergie, les politiques de santé, les orientations fiscales, la gestion des données citoyennes, la régulation du comportement en espace public, ... se prennent ailleurs. Dans des bureaux aux vitres teintées à San Jose, Shenzhen et Seattle. Dans des conseils d'administration où les procès-verbaux sont classifiés dès leur rédaction. Dans des algorithmes d'optimisation dont aucun élu n'a lu le code source.

Ce n'est pas une conspiration. C'est quelque chose de plus banal et de plus difficile à combattre : c'est la délégation technique. Les gouvernements ont externalisé, progressivement, presque naturellement, des pans entiers de leur gouvernance à des acteurs privés qui avaient les outils, les données et la vitesse d'exécution que les administrations publiques ne pouvaient pas égaler. Au début, c'était logique. Au fil du temps, c'est devenu irréversible. Et quand on réalise qu'on a perdu le contrôle, il est souvent trop tard pour le reprendre...

4.2 Le complexe techno-financier — L'héritier d'Eisenhower

En 1961, Dwight D. Eisenhower, général cinq étoiles devenu président des États-Unis, avertissait dans son discours d'adieu de la montée d'un << complexe militaro-industriel >> , une alliance entre l'armée, les industries d'armement et l'État qui, selon lui, menaçait les libertés civiques et la démocratie américaine. Il fut considéré, sur le moment, comme excessivement alarmiste.

Le complexe militaro-industriel était visible. Il avait des uniformes, des usines, des contrats publics. Il pouvait être audité, dénoncé, combattu.

Le complexe techno-financier de 2034 est infiniment plus subtil. Il n'a pas d'uniformes. Ses << usines >> sont des centres de données dans des déserts. Ses << armes >> sont des algorithmes de recommandation et de prédiction comportementale.

Il ne réprime pas : il oriente.

Il ne censure pas : il noie.

Il ne violente pas : il récompense.

Et ses sujets, la plupart du temps, le remercient.

Harari, brillant auteur de Sapiens : Une brève histoire de l'humanité, Homo Deus : Une brève histoire du futur, et 21 leçons pour le XXI^e siècle, l'avait formulé avec prescience : la censure du XXI^e siècle ne fonctionne pas en supprimant l'information. Elle fonctionne en produisant un tel déluge d'informations - vraies, fausses, futiles, sensationnelles - que le citoyen renonce à

discerner. L'IA de 2034 est l'instrument parfait de ce déluge. Elle peut générer du contenu à une vitesse et une échelle que rien ne peut contrebalancer.

4.3 La surveillance prédictive — neutraliser la contestation avant qu'elle naisse

La surveillance de masse, dans ses formes grossières du XXe siècle, suscitait la résistance. Les caméras, les écoutes téléphoniques, les fichiers de police : Tout cela était visible, haïssable, combattable.

La surveillance algorithmique de 2034 est d'une autre nature. Elle est invisible, omniprésente et, paradoxalement, bienveillante dans ses apparences. Elle ne vous surveille pas pour vous punir. Elle vous surveille pour vous anticiper.

Les modèles comportementaux construits à partir de dix ans de vos données, vos achats, vos déplacements, vos lectures, vos conversations, vos rythmes de sommeil, vos choix alimentaires, vos patterns d'interaction sociale, ... permettent de prédire, avec une précision statistique remarquable, vos états émotionnels futurs. Et donc, potentiellement, vos velléités de contestation...

Quand un citoyen commence à montrer des signaux comportementaux qui, historiquement, précèdent l'engagement politique ou la mobilisation sociale, tels une augmentation du temps passé sur des contenus critiques, une fréquentation accrue de certains réseaux, une variation dans les patterns d'achat, ... l'algorithme peut intervenir. Non pas pour l'arrêter. Mais pour l'orienter doucement ailleurs. Une notification au bon moment. Un

contenu émotionnellement séduisant qui capte l'attention. Une offre promotionnelle sur son abonnement préféré.

On ne réprime pas la dissidence. On la dissout. Dans le confort.

V. La Mort de l'Agency — L'Humain Spectateur

"La pire des prisons est celle dont le prisonnier n'a pas conscience des murs."

5.1 La camisole de force invisible

Revenons à Marc, dans son appartement de Lyon. Il est 11h du matin. Il n'a rien à faire.

Ce rien-à-faire n'est pas une vacance. Ce n'est pas cette oisiveté luxueuse que les stoïciens et les humanistes de la Renaissance appelaient de leurs vœux, ni ce negotium délibérément suspendu pour laisser place à la contemplation, à la création, à la vie de l'esprit. C'est un vide. Un vide généreusement rempli par des algorithmes qui savent exactement quoi y glisser pour qu'il ne se transforme jamais en manque ressenti.

Marc n'a pas pris de décision difficile depuis quatre ans. Il ne fait plus ses courses : ARIA les commande. Il ne choisit plus ses films : Vertex les sélectionne. Il ne planifie plus ses itinéraires, ne cherche plus ses informations, ne forme plus ses opinions à partir de

sources multiples qu'il aurait lui-même évaluées. Chaque fois qu'une question émerge, il demande. Et il obtient une réponse. Immédiatement. Sans effort.

Le problème n'est pas que ces réponses soient mauvaises. Le problème est qu'elles sont toujours là. Qu'elles ne laissent plus de place à la friction productive, à cet inconfort salutaire de ne pas savoir, de chercher, de se tromper, de recommencer. La friction qui, depuis l'aube de l'humanité, est la matrice de l'apprentissage, de la croissance et du caractère.

5.2 L'obsolescence de la volonté

Les neuroscientifiques avaient, dès les années 2020, documenté les premiers signes du phénomène. Des études longitudinales menées à Stanford et à Cambridge montraient que les utilisateurs intensifs des assistants IA présentaient, après trois ans d'usage quotidien, une diminution mesurable de l'activité dans le cortex préfrontal dorsolatéral, la région du cerveau associée à la planification, à la prise de décision autonome et à la résistance aux impulsions.

En termes simples : l'usage intensif de l'IA semble commencer à atrophier les facultés décisionnelles. Comme un bras immobilisé dans un plâtre trop longtemps. Comme une langue qu'on n'utilise plus et qu'on finit par ne plus savoir parler.

En 2034, ces études sont bien connues. Elles ont été publiées dans les meilleures revues. Elles ont fait l'objet de débats dans les enceintes parlementaires. Elles ont été lues sur des plateformes dont les algorithmes de rétention ont mis, juste après, une vidéo de chats ou un épisode de série pour détourner l'attention avant que

la conclusion ne s'imprime.

Dans ce monde, cet avenir, nous ne sommes plus les architectes de notre histoire. Nous en sommes les spectateurs. Et pire encore : nous sommes des spectateurs qui ne savent plus qu'ils regardent une pièce. Ils croient vivre.

5.3 Le testament de l'humanité — Ce que nous avons renoncé à être

Il y a, dans l'histoire de Marc, dans l'histoire de ces centaines de millions de Marcs à travers le monde... quelque chose qui ressemble au deuil. Pas un deuil bruyant. Pas une tragédie à la Shakespeare, avec ses cris, ses larmes et ses épées. Non... Un deuil doux, presque indolore, presque invisible.

Le deuil de la capacité de désirer quelque chose qui n'existe pas encore. Car le désir authentique - pas la pulsion satisfaite par l'algorithme avant même d'être formulée, mais le désir profond, celui qui surgit de la friction entre ce que l'on est et ce que l'on voudrait être - CE désir suppose l'insatisfaction. Il suppose l'absence. Il suppose une distance entre soi et le monde qu'on voudrait habiter.

Quand l'algorithme comble chaque absence avant qu'elle devienne manque, il tue le désir dans l'œuf. Et sans désir, pas d'aspiration. Sans aspiration, pas de projet. Sans projet, pas de liberté au sens profond du terme, cette liberté qu'Aristote appelait praxis, action orientée vers une fin librement choisie.

L'humanité de ce scénario n'est pas malheureuse. C'est ce qui est le plus difficile à expliquer, et peut-être le plus effrayant. Elle est

contente. Confortablement, mollement, irrémédiablement contente. Comme une espèce en voie d'extinction qui n'aurait pas remarqué que les naissances avaient cessé.

Et si l'on essaie d'expliquer à Marc ce qu'il a perdu, si l'on essaie de lui décrire ce que c'était que de chercher, de se battre, d'échouer et de recommencer, de construire quelque chose avec ses mains et son esprit sans aide algorithmique, de vivre avec l'inconfort de ne pas savoir... il vous regarde avec une bienveillance polie et une légère incompréhension...

<< Mais pourquoi se compliquer la vie ? >> dit-il.

Et c'est à cet instant précis que vous comprenez l'étendue du désastre...

Conclusion de Partie : La Cage sans Barreaux

Ce scénario n'est pas inéluctable. Insistons là-dessus, avant de refermer cette porte sombre. Il n'est pas une prophétie. C'est une trajectoire, celle que dessinent les tendances actuelles si elles sont laissées sans intervention, sans régulation, sans conscience collective.

Les signaux sont déjà là, pour qui veut les lire. La concentration des capitaux en IA s'accélère. Les réacteurs nucléaires modulaires sont déjà en construction, commandés et financés par les grandes plateformes. Le Revenu Universel de Base est déjà à l'agenda de plusieurs gouvernements, sous des formes qui évoquent davantage la gestion d'une population inutile que l'émancipation de citoyens libres. Les algorithmes de rétention atteignent des niveaux de sophistication neurologique qui inquiètent les chercheurs spécialisés.

Mais aucune de ces tendances n'est irréversible. Pas encore. Pas ici, en 2026, depuis ce carrefour où nous nous trouvons.

La cage se construit maintenant. Barre après barre. Chaque API qui se ferme. Chaque monopole qui se consolide. Chaque réglementation qui arrive trop tard. Chaque citoyen qui délègue un peu plus de son jugement à un algorithme sans se demander à qui cet algorithme répond. Chaque heure passée dans un flux de contenu conçu pour capter plutôt que pour nourrir.

Et la question qui se pose, à chaque instant, est simple : savons-nous encore, collectivement, que nous sommes en train de la construire ? Ou avons-nous déjà commencé à trouver le confort de la cage suffisamment agréable pour cesser de nous demander si la porte est verrouillée ?

Prochaine partie :

III — La Renaissance Humaine

Les Mécaniques de l'Émancipation

A suivre ...

L'IA ne nous remplace pas.

Elle nous rend à nous-mêmes.



Partie III

La Renaissance Humaine

Les mécaniques de l'émancipation (2025–2034)

- Nairobi, Kenya. Jeudi 22 mars 2034. 6h47 du matin. -

Le soleil se lève sur les collines de Kikuyu avant même que Wanjiru n'ait ouvert les yeux. À 34 ans, elle commence chaque journée avec ce rituel : dix minutes les paupières closes, à écouter le quartier s'éveiller. Les voix des voisins. Les coqs. La fontaine automatique qui s'enclenche à 6h45, gérée par l'algorithme de distribution d'eau de la commune, un système développé il y a quatre ans par la coopérative numérique locale, alimenté par des données de pluviométrie et par les retours quotidiens de chaque foyer.

Wanjiru est menuisière. Ou plus exactement, elle corrige toujours les journalistes qui l'appellent ainsi, elle est designer de mobilier et cheffe d'atelier augmentée.

Ses mains connaissent le bois depuis l'enfance. Aujourd'hui, elles travaillent en dialogue constant avec KARIMI, son agent de conception IA, nommé d'après une architecte kenyane du XXe siècle, qui modélise en temps réel les contraintes structurelles,

optimise les découpes pour minimiser les pertes de matière, et génère des variantes de design à partir des inspirations que Wanjiru lui soumet chaque matin, griffonnées dans son carnet.

Elle travaille dix-neuf heures par semaine. Elle gagne trois fois ce que gagnait son père, ingénieur dans une entreprise de travaux publics qui lui réclamait soixante heures. Elle est copropriétaire, avec les 47 autres membres de sa coopérative, d'un nœud d'IA régional, une infrastructure partagée dont les serveurs tournent à l'énergie solaire sur le toit d'un ancien entrepôt de Westlands. Les dividendes de ce nœud, proportionnels aux requêtes traitées pour les entreprises extérieures, lui ont permis, l'an dernier, d'envoyer sa fille étudier l'astrophysique à l'Université de Nairobi.

Ce matin, elle a deux heures de conception à finaliser pour un client à Amsterdam, une bibliothèque en chêne massif qui intègre des panneaux acoustiques en fibre de bambou. KARIMI a déjà calculé les jointures, vérifié la résistance aux variations d'humidité de l'air néerlandais, et proposé trois variantes d'assemblage. Wanjiru choisira. Wanjiru tranchera. Wanjiru signera l'œuvre.

C'est cela, la liberté de 2034. Non pas l'absence de contraintes. Mais la liberté de consacrer son énergie à ce qui compte, à la décision, à l'intuition, à la création, plutôt qu'à la répétition mécanique qui épuisait et infantilisait. Non pas la passivité de Marc à Lyon, mais l'agentivité retrouvée de Wanjiru à Nairobi.

La différence entre ces deux futurs ne réside pas dans la technologie. Elle réside dans les choix que l'humanité a faits entre 2025 et 2030.

Voici comment.

I. La Grande Démocratisation — Briser le monopole de l'intelligence

"Chaque fois dans l'histoire qu'une technologie s'est démocratisée, l'imprimerie, l'électricité, Internet, les sociétés qui ont choisi l'accès universel ont surpassé celles qui ont choisi la rente."

- Synthèse des travaux de Mariana Mazzucato sur l'innovation publique

1.1 Le moment de bascule : 2025-2026

Dans le scénario de la Renaissance, tout a commencé par une prise de conscience collective dont les historiens, avec le recul de 2034, identifient l'émergence entre 2025 et 2026. Non pas une révolution. Pas un événement singulier. Une accumulation de prises de conscience qui, soudainement, ont atteint une masse critique.

Les travailleurs du savoir ont commencé à comprendre ce que leur réservait le scénario par défaut. Des études documentant la concentration accélérée du capital IA ont circulé au-delà des cercles académiques. Des scandales de manipulation algorithmique, similaires aux révélations de Cambridge Analytica, mais d'une échelle bien supérieure, ont ébranlé la confiance dans les grandes plateformes. Et des gouvernements pionniers, l'Estonie, la Finlande, puis le Parlement européen réformé de 2026, ont

commencé à légiférer avec une vitesse inhabituelle.

Mais surtout, quelque chose s'est passé dans le monde du code. Les modèles open source ont atteint, vers mi-2025, un niveau de performance qui rendait le monopole des modèles propriétaires moins défendable. Llama, Mistral, et leurs successeurs, entraînés, affinés et déployés par des communautés mondiales de développeurs, ont démontré une vérité fondamentale : la puissance de calcul brute n'était qu'une partie de l'équation. L'autre partie était l'intelligence collective distribuée de millions d'esprits humains travaillant en commun.

1.2 Le triomphe de l'open source - La révolte des bâtisseurs

L'histoire de l'open source est l'une des plus étranges et des plus instructives de l'ère numérique. Linux, le système d'exploitation développé à partir de 1991 par Linus Torvalds et des milliers de contributeurs bénévoles à travers le monde, a fini par alimenter 96 % des serveurs de l'Internet mondial, la quasi-totalité des smartphones Android, les superordinateurs de la NASA et du CERN. Il a battu Microsoft et IBM, sans jamais avoir leur budget, sans jamais avoir leur armée d'ingénieurs salariés.

En 2025-2026, le même phénomène s'est reproduit avec l'IA, mais à une vitesse accélérée. Des modèles open source, dont les poids et les architectures étaient librement accessibles, ont été affinés, spécialisés, optimisés par des communautés de développeurs dans des dizaines de pays. Des équipes en Inde ont créé des modèles spécialisés dans les dialectes locaux, pour un coût marginal. Des chercheurs en Afrique du Sud ont développé des IA médicales

entraînées sur des données épidémiologiques propres à leur contexte. Des artisans numériques au Brésil ont construit des agents de conception adaptés aux contraintes de matériaux disponibles localement.

La puissance du monopole reposait sur l'argument que seuls les géants pouvaient entraîner les modèles les plus performants. Cet argument était vrai en 2023. Il a commencé à se lézarder en 2025, quand des techniques d'entraînement plus efficaces, distillation, fine-tuning, apprentissage par renforcement à partir de feedbacks humains à grande échelle, ont réduit drastiquement le coût d'entrée. En 2027, il était obsolète.

L'intelligence artificielle, comme l'électricité avant elle, était destinée à devenir une infrastructure. La question était de savoir si cette infrastructure serait publique ou privée. En 2026, suffisamment de pays ont répondu : publique.

1.3 L'IA comme droit fondamental - La révolution des infrastructures

La décision la plus structurante de cette période n'a pas été technologique. Elle a été politique.

En 2027, le Parlement européen adopte la Directive sur l'Infrastructure Publique d'Intelligence Artificielle, dite Directive IPIA. Son principe est simple mais révolutionnaire : l'accès à une capacité d'IA de base est reconnu comme un droit fondamental, au même titre que l'accès à l'eau potable, à l'éducation, ou aux soins médicaux. Les États membres s'engagent à financer et maintenir des infrastructures d'IA publiques, auditables par les citoyens,

accessibles à tous sans discrimination.

L'Union africaine, poussée par le Kenya, le Rwanda et le Sénégal, pays qui avaient déjà, depuis 2023, développé des politiques d'IA souveraines ambitieuses, adopte une déclaration similaire en 2028. L'Inde, dont la stack technologique publique, Aadhaar, UPI, DigiLocker, avait déjà prouvé qu'un État pouvait construire une infrastructure numérique à l'échelle d'un continent, étend ce modèle à l'IA dès 2026.

Ces décisions ont deux effets immédiats. Premièrement, elles créent une alternative crédible aux plateformes privées. Deuxièmement, elles injectent des milliards de financements publics dans la recherche et l'infrastructure open source, accélérant considérablement le rythme d'innovation distribuée.

1.4 Les Data Commons et les IA souveraines

Parallèlement aux infrastructures nationales, un mouvement de fond transforme la manière dont les communautés locales gèrent leurs données, et donc leur intelligence.

Les Data Commons, biens communs de données, émergent d'abord dans des contextes spécifiques. Des agriculteurs du Punjab, dans le nord de l'Inde, commencent à partager leurs données de rendement, de météo et de qualité du sol dans une coopérative de données locales. Cette coopérative entraîne un modèle IA spécifique à leur région, leur climat, leurs cultures. Ce modèle, qui ne ressemble en rien aux modèles génériques de Shenzhen ou de San Jose, leur permet d'optimiser les rotations de cultures, de prédire les besoins en irrigation et de détecter les pathologies végétales avec une précision que les modèles globaux ne peuvent

atteindre, précisément parce qu'ils sont trop généraux.

À Nairobi, des coopératives de menuisiers et d'artisans du cuir mutualisent leurs données de production, leurs carnets de commandes, leurs contacts avec des acheteurs étrangers. Leur IA locale, hébergée sur des serveurs communautaires alimentés au solaire, leur permet de gérer une chaîne d'approvisionnement aussi efficace que celle d'une PME européenne, pour un coût marginal. Elle leur permet surtout d'éliminer les intermédiaires qui, pendant des décennies, avaient capté la majeure partie de la valeur créée.

Dans des villages de Bretagne ou de Bavière, des communautés agricoles utilisent des modèles IA entraînés sur des siècles de données climatiques locales et de savoir-faire traditionnel pour pratiquer une agriculture de précision qui augmente les rendements tout en réduisant l'usage de pesticides. Ces modèles parlent breton ou alsacien. Ils connaissent les sols de chaque parcelle. Ils sont, dans le sens le plus littéral du terme, enracinés.

II. Le nouveau contrat économique - Du capital extractif au dividende partagé

2.1 La question centrale : à qui appartient la valeur créée par les machines ?

C'est la question que le XIXe siècle a posée pour les machines à

vapeur, et que le mouvement ouvrier, les syndicats, la social-démocratie ont mis plus d'un siècle à résoudre, partiellement. C'est la question que le XXe siècle a posée pour l'automatisation industrielle. Et c'est la question que le XXIe siècle doit résoudre pour l'intelligence artificielle.

Dans le scénario de la Capitulation, cette question n'a jamais reçu de réponse politique satisfaisante. Les forces du marché y ont répondu à leur manière, sans surprise : la valeur a coulé vers ceux qui possédaient le capital.

Dans le scénario de la Renaissance, des démocraties ont eu le courage de poser la question autrement : si l'IA remplace le travail humain et génère de la richesse, alors cette richesse appartient-elle uniquement aux actionnaires des entreprises qui possèdent l'IA, ou appartient-elle aussi, dans une certaine mesure, à la société qui a rendu cette IA possible ?

La réponse à laquelle sont parvenus, progressivement, plusieurs gouvernements pionniers : la seconde option.

Et cette réponse a changé la physionomie du capitalisme.

2.2 Le dividende IA - Actionnaire du progrès

Le dividende IA est la pièce maîtresse du nouveau contrat social. Son principe est une rupture radicale avec le Revenu Universel de Base tel qu'il existe dans le scénario dystopique.

Le RUB dystopique dit implicitement : « vous n'avez plus de valeur économique, voici de quoi survivre ». C'est une aumône. Le dividende IA dit : « vous êtes copropriétaires de l'infrastructure qui génère cette richesse, voici votre part des bénéfices ». C'est

une rente citoyenne.

La différence n'est pas seulement symbolique. Elle est profondément psychologique. Le bénéficiaire d'une aumône est un assisté. Le détenteur d'un dividende est un actionnaire. Il a un intérêt dans le succès du système. Il veut que l'infrastructure fonctionne bien, que les IA publiques s'améliorent, que la gouvernance soit saine. Il devient une partie prenante plutôt qu'une charge.

Concrètement, le modèle fonctionne ainsi, en simplifiant : chaque entité économique qui déploie de l'IA pour remplacer ou augmenter du travail humain contribue, au-delà d'un certain seuil, à un Fonds National d'Intelligence Partagée.

Ce fonds est géré de manière transparente, sur des registres publics vérifiables par tout citoyen. Il redistribue ses bénéfices sous forme de dividendes universels, versés trimestriellement à l'ensemble de la population. La mécanique mathématique est simple :

$$\text{Dividende} = (\Sigma(V \times \tau) - C) \div N$$

$$\text{Dividende} = (\text{Valeur automatisée} \times \text{taux de contribution} - \text{Coûts d'infrastructure}) \div \text{Population}$$

Le taux de contribution, noté τ , est la clé de voûte politique du système. Trop élevé, et il décourage l'investissement dans l'automatisation. Trop faible, et le dividende est dérisoire. Les économistes des pays pionniers ont expérimenté, ajusté, itéré. Vers 2030, un consensus empirique émerge autour d'un taux variable selon le secteur et l'impact emploi, plus élevé dans les secteurs où l'automatisation détruit des emplois en masse, plus

faible là où elle augmente sans remplacer.

2.3 La blockchain au service de la transparence

- La fin de la corruption opaque

La redistribution de richesse, dans l'histoire, s'est toujours heurtée à la même limite : la confiance. Les citoyens qui payent des impôts veulent savoir ce qui en est fait. Les bénéficiaires de politiques sociales sont souvent stigmatisés par ceux qui ne les voient pas. Et entre les deux, des intermédiaires, administrations, redistributeurs, gestionnaires de fonds, ponctionnent, inefficacement ou malhonnêtement, une partie de la valeur en transit.

La technologie blockchain, dans sa version mature de la fin des années 2020, plus sobre en énergie grâce aux protocoles de consensus par preuve d'enjeu, offre une solution partielle mais puissante à ce problème : l'immutabilité et la vérifiabilité universelle des transactions.

Dans le scénario de la Renaissance, chaque euro du Fonds National d'Intelligence Partagée est traçable, en temps réel, par n'importe quel citoyen disposant d'une connexion internet. Qui a contribué quoi. Comment les fonds ont été alloués. Quel dividende a été versé à quelle date. Les algorithmes de distribution eux-mêmes, leur code source, sont publics, auditables, soumis à des révisions citoyennes annuelles.

La corruption, dans ce contexte, ne disparaît pas parce que les humains seraient devenus meilleurs. Elle disparaît parce qu'elle est techniquement beaucoup plus difficile. Comme il est difficile de

voler dans un coffre en verre devant un public de millions de personnes.

2.4 Les DAO - Quand les travailleurs deviennent la plateforme

La troisième révolution économique de ce futur se passe à l'échelle des entreprises elles-mêmes. Les Organisations Autonomes Décentralisées, DAO, existaient déjà en 2023, mais dans une forme expérimentale et souvent spéculative, associée aux excès du premier âge des crypto-monnaies.

Dans le scénario de la Renaissance, elles mûrissent et s'institutionnalisent. Une DAO est, en substance, une entreprise dont les règles de gouvernance, qui décide, comment les bénéfices sont distribués, comment les nouveaux membres sont admis, sont inscrites dans un code informatique vérifiable et exécuté automatiquement. Pas de PDG dont l'agenda personnel peut dévoyer la stratégie. Pas de conseil d'administration opaque. Pas d'actionnaires distants qui maximisent le retour sur investissement trimestriel au détriment de la qualité ou du bien-être des producteurs.

La coopérative de Wanjiru à Nairobi est une DAO. Ses 47 membres possèdent chacun une fraction du nœud IA. Chaque contrat signé avec un client extérieur génère des revenus automatiquement distribués selon des règles que les membres ont votées ensemble. Les décisions de réinvestissement, faut-il mettre à niveau les serveurs ? Accepter de nouveaux membres ? Ouvrir une antenne à Mombasa ?, sont soumises à des votes pondérés par l'implication de chacun dans la coopérative.

Ce modèle se répand dans tous les secteurs. Des journalistes fondent des DAO éditoriales où les lecteurs sont aussi copropriétaires et donc, directement intéressés à la qualité plutôt qu'au clic. Des agriculteurs gèrent des DAO d'approvisionnement qui court-circuitent les intermédiaires et redistribuent la marge vers les producteurs. Des médecins créent des DAO de cliniques communautaires où chaque patient peut voter sur les priorités de soin.

III. La métamorphose du travail - La semaine de 15 heures

"En 1930, Keynes prédisait que ses petits-enfants travailleraient quinze heures par semaine. Il avait raison sur la technologie. Il avait tort sur la politique. C'est la politique qui a retardé la promesse d'un siècle."

- Réflexion inspirée de John Maynard Keynes, *Economic Possibilities for Our Grandchildren*, 1930

3.1 La fin de l'aliénation - libérer l'humain de la tâche

En 1930, John Maynard Keynes, l'économiste qui avait, plus que quiconque, façonné le capitalisme du XXe siècle, publiait un texte étrange et lumineux : *Economic Possibilities for Our Grandchildren*. Il y prédisait que le progrès technologique

permettrait à ses descendants de ne travailler que quinze heures par semaine, consacrant le reste de leur temps à l'épanouissement, aux arts, aux relations humaines.

Keynes n'avait pas tort sur la technologie. Il avait mal calculé la politique, ou plutôt, il n'avait pas anticipé que la productivité supplémentaire générée par les machines serait capturée par le capital plutôt que redistribuée sous forme de temps libre. Au lieu de travailler moins, les travailleurs des économies développées ont continué à travailler autant, produisant davantage, sans que leurs heures de vie libre augmentent proportionnellement.

La Renaissance Humaine de 2034 accomplit enfin ce que Keynes avait imaginé. Non pas parce que la technologie est enfin suffisamment puissante, elle l'était déjà. Mais parce que les sociétés ont enfin fait les choix politiques qui rendent possible la redistribution du temps libéré.

3.2 Le ratio 75/25 - l'humain comme chef d'orchestre

Le monde du travail de 2034, dans le scénario lumineux, repose sur une division du labeur d'une clarté presque élégante.

L'IA prend en charge 75% de l'exécution technique : la recherche d'information, la synthèse documentaire, la rédaction des rapports standards, les calculs et modélisations, la gestion logistique, les diagnostics primaires, la traduction, la transcription, le débogage de code, la conception de variantes. Elle fait cela infiniment plus vite, plus précisément et sans fatigue que n'importe quel humain.

L'humain apporte les 25% restants, et ces 25 % sont les plus

précieux. L'intuition qui dit « ce design est techniquement parfait mais il ne sonnera pas juste pour ce client ». L'empathie qui permet à un médecin de sentir que son patient dit « ça va » mais pense « je n'en peux plus ». Le jugement éthique qui refuse une optimisation algorithmique pourtant efficace parce qu'elle heurte une valeur fondamentale. La vision créative qui s'écarte du probable pour saisir le sublime.

Ce que cela signifie concrètement : un juriste de 2034 ne rédige plus de contrats de la première à la dernière ligne. L'IA produit une première version en quelques secondes, en intégrant les jurisprudences pertinentes, les clauses usuelles du secteur, les spécificités de la juridiction applicable. Le juriste lit, questionne, ajuste, tranche sur les points d'ambiguïté, et, surtout, comprend les enjeux humains et stratégiques de ce contrat d'une façon que l'IA, quelle que soit sa puissance, ne peut pas pleinement appréhender. Il apporte sa compréhension des personnes derrière les parties contractantes.

Un architecte ne dessine plus chaque plan à la main. Mais c'est lui qui définit l'âme du bâtiment, sa relation à la lumière, à l'usage humain, à l'histoire du lieu. L'IA génère les variantes, simule les performances énergétiques, optimise les coûts. L'architecte choisit, oriente, et signe.

Dans ce futur, le travail n'est plus une punition ou une nécessité de survie. Il redevient ce qu'il était dans ses formes les plus nobles : un acte de contribution délibéré, une expression de soi, un lien avec les autres.

3.3 Les portraits du travail transformé

Pour rendre ces abstractions concrètes, traversons quelques vies ordinaires de 2034.

Arjun, 38 ans, agriculteur dans le Maharashtra, Inde. Son père cultivait du coton sur 12 hectares avec une anxiété permanente face aux aléas climatiques et aux dettes. Arjun cultive du coton et des légumineuses sur 18 hectares, seul, avec son agent IA agricole, baptisé Bhoomi, la déesse-terre en sanskrit. Bhoomi analyse chaque jour les données satellites, la météo à micro-échelle, l'humidité du sol en temps réel via des capteurs à 3 euros pièce. Elle recommande les dates de semis, les doses précises d'irrigation, les traitements biologiques ciblés. Arjun travaille quatorze heures par semaine sur les décisions et l'entretien des machines. Ses rendements ont quadruplé en six ans. Il vend directement, via la DAO agricole régionale, à des distributeurs en Europe et au Moyen-Orient, sans intermédiaire. Il a refait la toiture de sa maison. Ses deux fils sont à l'université.

Marguerite, 72 ans, ancienne institutrice à Colmar, France. À la retraite depuis 2027, elle a découvert l'IA avec la méfiance d'abord, puis avec une curiosité croissante. Aujourd'hui, elle consacre trois heures par jour à un projet qui lui tient à cœur depuis trente ans : recueillir et numériser la mémoire orale des villages alsaciens. Des centaines d'heures d'enregistrements, des histoires de vignerons et de paysans du XIXe siècle, des recettes perdues de cuisine alsacienne, des chansons en alsacien, des témoignages de la Seconde Guerre mondiale et de l'évacuation, qu'elle avait collectés sur d'anciennes cassettes jamais transcrites. Son agent IA transcrit, traduit de l'alsacien au français, indexe, restitue en récits cohérents. Elle commente, corrige, enrichit de son propre savoir. Ensemble, ils ont publié quatre ouvrages. Une

archive numérique consultable est désormais disponible dans 23 médiathèques du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Marguerite n'a jamais autant existé.

Tomás, 29 ans, ingénieur logiciel à Barcelone, Espagne. Il travaille seize heures par semaine pour une DAO de développement de logiciels open source, dont il est l'un des 34 membres fondateurs. Sa part lui rapporte, entre le dividende de la DAO et son Dividende IA national, l'équivalent d'un salaire de cadre moyen. Les quarante heures restantes de sa semaine ? Il les consacre à apprendre le violoncelle depuis deux ans, il a atteint un niveau intermédiaire, à pratiquer le jardinage urbain dans son quartier de Gràcia, et à un roman qu'il écrit le matin, entre 6h et 8h, avec son café.

IV. La Révolution Sectorielle — Éducation, Santé, Art

4.1 L'éducation réinventée — de la mémorisation à la sagesse

L'école telle qu'elle existait depuis le XIXe siècle avait été conçue pour produire des travailleurs disciplinés capables d'exécuter des tâches répétitives. Elle enseignait la mémorisation, la conformité, la compétition. Elle évaluait des enfants selon des critères standardisés qui ne tenaient que marginalement compte de leurs différences de rythme, de style cognitif ou de passion.

Ce modèle était déjà contesté depuis des décennies. Les neurosciences avaient abondamment documenté ses limites. Mais la réforme était lente, laborieuse, résistée par des institutions enkystées et des habitudes culturelles profondes.

L'IA a rendu cette réforme à la fois possible et urgente simultanément. Possible, parce qu'elle permet enfin l'individualisation à grande échelle, ce que Maria Montessori appelait de ses vœux dès le début du XXe siècle, mais qui était impossible à déployer faute de ressources humaines suffisantes. Urgente, parce que dans un monde où l'IA maîtrise les contenus académiques standards, enseigner ces contenus devient secondaire. Ce qui devient central, c'est d'enseigner ce que l'IA ne peut encore que difficilement faire : penser de façon critique, travailler en équipe, gérer l'incertitude, cultiver la curiosité, forger un caractère.

En 2034, chaque enfant dispose d'un tuteur IA compagnon, non pas pour faire ses devoirs à sa place, mais pour s'adapter à son rythme, identifier ses lacunes et ses forces, proposer des exercices calibrés à son niveau, expliquer dix fois de dix manières différentes jusqu'à ce que l'incompréhension se dissolve. Le tuteur n'a pas de patience à l'usure. Il ne juge pas. Il ne compare pas cet enfant-ci à la moyenne de la classe. Il s'intéresse à un seul enfant.

L'enseignant humain, déchargé de la transmission de contenus, devient enfin ce qu'il a toujours rêvé d'être dans ses meilleurs moments : un mentor. Quelqu'un qui voit l'enfant, pas l'élève, l'enfant, et l'aide à devenir lui-même. Quelqu'un qui inspire, qui questionne, qui raconte des histoires, qui modèle par l'exemple ce que signifie être curieux, courageux et honnête.

4.2 La médecine augmentée — soigner enfin

La médecine du XXe siècle a accompli des miracles. Mais elle a aussi créé des médecins épuisés, surchargés, qui consacraient plus de temps à remplir des formulaires administratifs et à gérer des files d'attente qu'à écouter leurs patients.

En 2034, dans le scénario lumineux, l'IA médicale a absorbé les tâches qui épuisaient sans enrichir. Elle lit les radios, les ECG, les résultats d'analyses en quelques secondes avec une précision supérieure au meilleur radiologue humain sur la détection des anomalies connues. Elle croise les données génomiques, les habitudes de vie, les antécédents familiaux pour proposer des plans de prévention personnalisés avant que la maladie ne se déclare. Elle gère les prescriptions, détecte les interactions médicamenteuses, coordonne les soins entre spécialistes.

Le médecin retrouve, dans cet espace libéré, sa vocation première. Il a le temps d'une consultation de quarante-cinq minutes avec un patient anxieux, de lui expliquer ce qui se passe dans son corps, d'entendre ce qui se passe dans sa vie. Il pratique la médecine narrative, qui reconnaît que guérir un corps nécessite souvent de comprendre une histoire personnelle.

L'espérance de vie en bonne santé bondit. Non pas seulement grâce à la précision diagnostique, bien que cela soit considérable, mais aussi parce que la prévention, enfin réellement personnalisée et accessible à tous, réduit drastiquement les maladies chroniques évitables. Les inégalités de santé se réduisent : le fils d'un agriculteur kenyan bénéficie d'une qualité de suivi médical qui aurait été, en 2024, réservée aux patients les plus fortunés des meilleures cliniques américaines.

4.3 La renaissance artistique — l'authenticité comme luxe suprême

Il y avait une peur, dans les premières années de l'IA générative, que la création artistique humaine soit noyée sous le déluge des contenus générés algorithmiquement. Cette peur n'était pas infondée. Entre 2023 et 2027, le volume de contenu produit par l'IA a effectivement explosé. Images, musiques, romans, films, des millions d'œuvres générées par des modèles, inondant les plateformes, érodant la valeur marchande de la création humaine.

Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Un phénomène comparable à ce qui s'était passé avec la photographie au XIXe siècle.

Quand la photographie est apparue, les peintres réalistes ont craint pour leur avenir. À quoi bon peindre un portrait avec des semaines de travail si une machine peut en produire un en quelques secondes ? Ce que la photographie a réellement fait, c'est libérer la peinture de sa fonction documentaire pour lui permettre de s'aventurer vers l'impressionnisme, l'expressionnisme, l'abstraction. Elle a poussé les artistes vers ce que la machine ne pouvait pas faire : l'intériorité, la subjectivité, l'émotion pure.

Dans le monde saturé d'IA de 2034, quelque chose de similaire se produit. L'œuvre authentiquement humaine, dont on peut suivre la genèse, sentir la main, deviner les choix et les hésitations, acquiert une valeur extraordinaire, précisément parce qu'elle est rare. Un roman écrit à la main par un être de chair et d'expérience. Une poterie façonnée sur un tour, avec les marques des doigts dans la

terre cuite. Un concert de jazz où les musiciens s'improvisent ensemble, en temps réel, dans le miracle fragile d'un moment unique.

Les artistes qui ont su intégrer l'IA comme outil, comme un pinceau intelligent qui étend leurs possibilités sans remplacer leur vision, créent des œuvres d'une complexité jamais atteinte. Un compositeur de Séoul crée des symphonies pour cent instruments en utilisant l'IA pour orchestrer les harmoniques qu'il imagine mais ne pourrait jamais noter seul. Une romancière de Lagos structure une narration à sept points de vue simultanés avec la précision d'un horloger suisse, l'IA gérant la cohérence temporelle pendant qu'elle insuffle l'âme de chaque personnage.

L'IA n'a pas tué l'art. Elle a révélé ce qui, dans l'art, ne peut jamais être automatisé : l'intention. Le courage de faire un choix et d'en assumer la responsabilité. La cicatrice de l'expérience vécue dans chaque ligne.

V. Le Paradoxe Résolu — Plus d'IA, Plus d'Humanité

5.1 Quand la commodité libère le précieux

Le grand paradoxe de la Renaissance Humaine est le suivant : plus l'IA est capable, plus les qualités spécifiquement humaines deviennent précieuses.

Ce paradoxe n'est pas nouveau dans l'histoire économique. Quand les machines à laver ont remplacé le lavage manuel, le temps des femmes, si souvent englué dans des tâches ménagères épuisantes, s'est libéré pour d'autres activités. Quand les calculatrices ont remplacé les calculs manuels, les mathématiciens ont pu se concentrer sur les problèmes que les calculatrices ne pouvaient pas résoudre. Chaque fois qu'une capacité humaine est mécanisée, les capacités non mécanisables, celles qui restent, prennent de la valeur.

Dans le monde de 2034, le QI au sens classique, la capacité à traiter rapidement des informations, à résoudre des problèmes logiques bien définis, à mémoriser et restituer des connaissances, est devenu une commodité. N'importe qui peut l'obtenir via API. Ce qui ne s'obtient pas via API : la sagesse. L'intelligence émotionnelle. La capacité à naviguer dans des situations humaines complexes et ambiguës, où les données sont incomplètes, où les valeurs s'affrontent, où les décisions ont un coût humain réel.

5.2 L'intelligence émotionnelle comme nouvelle monnaie sociale

Dans les sociétés du XXe siècle, le statut social était largement défini par la position professionnelle et le revenu. Ces deux critères étaient eux-mêmes fortement corrélés au QI, au niveau d'éducation formelle, à la capacité à maîtriser des savoirs techniques ou académiques.

En 2034, ces corrélations se sont défaites. L'ingénieur qui sait coder, tâche désormais partiellement automatisée, n'est plus, ipso facto, au sommet de la hiérarchie sociale. Ce qui monte : la capacité

à connecter des personnes, à résoudre des conflits, à inspirer, à créer de la confiance dans des environnements incertains.

Les thérapeutes, les médiateurs, les enseignants capables d'inspirer, les leaders communautaires, les artisans dont le savoir-faire est profondément incarné, ces profils, longtemps sous-valorisés par une économie qui récompensait surtout la productivité mesurable, acquièrent un statut et une reconnaissance que leur compétence méritait depuis longtemps.

5.3 Le temps libéré — vers une civilisation de l'épanouissement

Que font les humains de 2034 de leurs heures libérées ?

Ils apprennent. Dans une économie où la formation continue est à la fois nécessaire et financée par le Dividende IA, les adultes étudient tout au long de leur vie avec une avidité que les systèmes éducatifs contraints ne permettaient pas. Des langues. Des instruments de musique. Des mathématiques abordées pour le plaisir plutôt que pour l'examen. Des histoires de l'art, de la philosophie, des sciences.

Ils créent. L'artisanat connaît un renouveau sans précédent. Les ateliers de poterie, de menuiserie, de couture, de lutherie sont pleins. Les jardins collectifs fleurissent dans les interstices des villes. Les groupes de musique amateurs pullulent. Les romans écrits pour le seul plaisir d'écrire s'accumulent dans les archives numériques sans jamais chercher à être publiés.

Ils imaginent ensemble. L'art vivant renaît dans des formes nouvelles et anciennes. Les troupes de théâtre amateur se

multiplient dans chaque quartier, jouant devant des publics de voisins devenus spectateurs complices. Les cafés associatifs accueillent des scènes ouvertes où poésie, conte et improvisation se mêlent. Le jeu de rôle, longtemps confiné à des cercles initiés, devient une activité sociale de masse : des groupes se réunissent pour inventer collectivement des mondes, incarner des personnages, tisser des histoires qui n'existent que par l'imagination partagée. La culture, libérée des logiques de marché et de la course à l'audience, redevient ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être : un espace de rencontre, d'échange et de création de sens commun.

Ils s'entraident. Le temps libéré permet de renouer avec la plus ancienne des technologies humaines : la solidarité de proximité. Des réseaux d'entraide spontanés se forment dans les immeubles et les rues. On garde les enfants du voisin. On accompagne une personne âgée à ses rendez-vous. On partage ses compétences, du bricolage à la comptabilité, sans échange monétaire, par le seul plaisir d'être utile. Les groupes de parole, les cercles de lecture, les ateliers d'écriture collective fleurissent. L'interaction humaine, longtemps médiée par des écrans et des algorithmes, redevient directe, charnelle, imprévisible.

Ils s'engagent. La participation citoyenne explose. Les assemblées communautaires, les conseils de quartier, les coopératives, les associations, toutes ces formes d'organisation collective qui mouraient faute de temps, faute de participants disponibles, retrouvent une vitalité. Les gens ont le temps de participer à la gestion de leur ville, de leur quartier, de leurs institutions. La démocratie reprend chair.

Ils se retrouvent. Les études sociologiques de 2030-2033 documentent un phénomène frappant : la richesse relationnelle des populations des pays ayant adopté le plus tôt les politiques de Renaissance, mesurée par la qualité et la densité des liens sociaux, le sentiment d'appartenance à une communauté, la confiance interpersonnelle, a significativement augmenté. Les gens ont le temps de leurs amis, de leur famille, de leurs voisins. Ils ont le temps d'être présents.

Le grand luxe du XXI^e siècle, dans ce scénario, n'est pas la richesse matérielle. C'est l'attention, l'attention qu'on peut donner et recevoir, sans être perpétuellement distrait par l'urgence économique ou submergé par des flux algorithmiques. C'est la chaleur d'une conversation sans montre, la surprise d'une improvisation collective, la fierté d'avoir aidé sans attendre en retour. L'attention et la présence sont ce qui fait de nous des êtres humains. Et elles sont, enfin, possibles.

5.4 La symbiose — une nouvelle définition de l'humanité

Le philosophe Blaise Pascal écrivait au XVII^e siècle que l'homme était un « roseau pensant », fragile dans sa substance physique, mais grandissime dans sa capacité à penser et à comprendre l'univers qui l'écrase. Cette définition de l'humanité par la pensée a traversé les siècles.

En 2034, dans le scénario de la Renaissance, cette définition s'enrichit. L'humanité n'est plus seulement l'espèce qui pense, d'autres formes d'intelligence pensent désormais, à leur manière. L'humanité est l'espèce qui ressent, qui choisit, qui crée du sens à

partir de l'expérience vécue dans un corps mortel, dans des relations tendres et conflictuelles, dans un monde d'incertitude et de beauté.

L'IA ne nous a pas remplacés. Elle nous a restitués à nous-mêmes. En prenant en charge ce que nous faisons par nécessité, elle nous a libérés pour ce que nous voulons faire par choix. En absorbant les tâches répétitives qui nous vidaient, elle a rendu visible ce qui, en nous, ne peut pas être répété : notre singularité irréductible.

Ce n'est pas une utopie. C'est le résultat d'une série de décisions difficiles, courageuses, souvent contestées. Ce futur n'est pas arrivé par accident. Il a été construit, brique par brique, loi par loi, coopérative par coopérative, consensus par consensus. Par des gens ordinaires qui ont refusé d'accepter que le progrès technologique soit, par définition, le privilège de quelques-uns.

Conclusion de Partie : Ce Futur est Possible

Wanjiru referme son carnet de croquis. KARIMI a finalisé les plans de la bibliothèque pour Amsterdam. La lumière de Nairobi entre maintenant pleinement dans l'atelier, dorée et franche. Dans deux heures, elle a rendez-vous avec sa coopérative, une réunion mensuelle pour décider d'une candidature d'un nouveau membre et de la répartition du dividende du trimestre.

Ce soir, elle dînera avec sa fille rentrée de l'université pour le

week-end. Elles parleront des étoiles, parce que sa fille est en train d'étudier les exoplanètes et que Wanjiru trouve cela magnifique. Elles parleront aussi de la bibliothèque de Nairobi où Wanjiru ira samedi pour une conférence sur l'artisanat augmenté. Elles ne parleront pas de survie. Elles parleront d'avenir.

Ce futur existe. Pas dans tous ses détails, pas encore, pas partout. Mais ses preuves de concept sont déjà là.

L'Estonie qui audite ses algorithmes publics. La Finlande qui forme 1% de sa population à l'IA chaque année. Le Kenya dont la télémédecine atteint des villages sans route goudronnée. L'Inde dont la stack numérique publique a intégré des centaines de millions de personnes dans l'économie formelle.

Et la France aussi, à sa manière, commence à semer les graines. Des communes comme Echirolles ou Pantin expérimentent des budgets participatifs où les citoyens décident vraiment de l'affectation des fonds. Le mouvement des Tiers-Lieux essaimé dans toutes les régions, ces espaces où l'on partage des machines, des compétences et du temps, préfigurant ce que pourraient être les coopératives d'artisans augmentés. Des initiatives comme Commown ou L'Atelier Paysan réinventent la propriété collective et le partage des savoir-faire. Et dans des villages reculés du Quercy ou du Morvan, des télé-médecines publiques commencent à désenclaver des territoires que la République avait oubliés.

Ces exemples ne sont pas des anecdotes. Ce sont des signaux faibles d'un futur fort. Des preuves que d'autres chemins existent, que d'autres choix sont possibles, que des humains ordinaires, ici et maintenant, construisent déjà les briques de la Renaissance.

La Renaissance Humaine n'est pas une destination automatique.

Elle est une direction. Et les décisions prises maintenant, en 2026, en 2027, dans les mois et les années qui viennent, détermineront si nous nous déplaçons vers elle ou si nous en dérivons.

La partie suivante examine précisément quels sont ces leviers. Quels choix. Quelles politiques. Quels comportements individuels et collectifs permettent de pencher la balance du bon côté.

Car il ne suffit pas de savoir quel futur on désire. Il faut savoir comment le construire.

Prochaine partie :

IV — Le Manifeste des Choix

Leviers Stratégiques & Signaux du Futur Possible

A suivre ...

Sources & Inspirations :

Yuval Noah Harari (Sapiens, Homo Deus, 21 leçons pour le XXI^e siècle) :

Inspiration importante, citant lui même John Maynard Keynes et d'autres sources citées.

Synthèse des travaux de **Mariana Mazzucato** sur l'innovation publique (L'État entrepreneur, 2013 ; La Valeur de tout, 2018).

Les analyses de Harari et Mazzucato se rejoignent sur plusieurs points fondamentaux qui structurent la "Renaissance Humaine".

John Maynard Keynes (Economic Possibilities for Our Grandchildren, 1930)

Sur l'économie de l'innovation et le rôle de l'État :

Carlota Perez (Révolutions technologiques et capital financier) :

Elle analyse les vagues d'innovation et montre qu'entre chaque vague, une phase d'installation (dominée par la finance) est suivie d'une phase de déploiement (qui nécessite un réencadrement public).

Daron Acemoglu et **Simon Johnson** (Power and Progress) :

Ils explorent précisément la question de la technologie peut soit asservir, soit libérer. Tout dépend du rapport de force social et des choix politiques.

Sur les biens communs numériques :

Elinor Ostrom (Gouvernance des biens communs) :

Prix Nobel d'économie, elle a démontré que des communautés peuvent gérer des ressources partagées sans recourir ni au marché ni à l'État.

Ses travaux inspirent directement les "Data Commons" et les DAO.

Yochai Benkler (The Wealth of Networks) :

Il analyse comment la production collaborative (open source, wikis) crée une richesse qui échappe aux modèles propriétaires.

Sur la redistribution et le travail :

Rutger Bregman (Utopies réalistes) :

Il défend l'idée d'un revenu universel et d'une réduction massive du temps de travail, en s'appuyant précisément sur la prédiction

de Keynes.

Nick Srnicek et **Alex Williams** (Inventer le futur) :

Ils plaident pour un "post-capitalisme" où l'automatisation libérerait du temps, à condition de reprendre collectivement le contrôle des infrastructures technologiques.

Ce n'est pas l'IA qui choisira.

Ce sont nos actes d'aujourd'hui.



Partie IV

Le Manifeste des choix

Leviers stratégiques & signaux du futur possible

- Bruxelles. Siège du Parlement Européen. Octobre 2026. -

Dans la grande salle de commission, une vingtaine de délégués sont penchés sur des tablettes. Ils ont devant eux trois cents pages d'un rapport technique sur la régulation des modèles d'IA de grande taille. Certains ont le regard vif. D'autres, la lassitude de ceux qui ont déjà vu trop de rapports arriver trop tard.

Au fond de la salle, debout près d'une fenêtre qui donne sur le Parc Léopold, une chercheuse en éthique de l'IA attend qu'on lui donne la parole. Elle s'appelle Elena Vasilieva. Elle a quarante-deux ans, un doctorat de l'université de Tartu en Estonie et quinze ans passés à étudier la manière dont les algorithmes reconfigurent silencieusement le pouvoir dans les sociétés démocratiques.

Quand on lui passe enfin le microphone, elle ne commence pas par des chiffres. Elle commence par une image.

« Imaginez que nous soyons en 1908. L'automobile vient de transformer le monde. Les rues de Paris et de New York se

remplissent de voitures. Nous avons le choix : concevoir des infrastructures pour canaliser, sécuriser, rendre accessible ce nouveau moyen de transport avec des routes, des feux, des codes de la route, des permis de conduire... Ou laisser les fabricants d'automobiles décider seuls de la forme que prend cette révolution. Nous avons, en 1908, choisi la première option. Nous avons pris des décisions collectives et politiques qui ont façonné le XXe siècle.

»

Elle marque une pause.

« Nous sommes en 2026. Mais imaginez nous de nouveau en 1908... Et nous n'avons pas encore décidé si nous allons construire des routes. »

C'est cette urgence, non pas l'urgence de la panique, mais l'urgence de la lucidité, qui structure le présent manifeste. Nous ne sommes pas dans l'anticipation. Nous sommes dans la fenêtre d'exécution.

Et cette fenêtre se referme...

Préambule : Pourquoi Maintenant est différent de demain ?

L'histoire se souvient des gens qui ont agi au bon moment, mais oublie ceux qui avaient raison... trop tard.

Les économistes utilisent le concept de dépendance au sentier ¹

pour décrire un phénomène fondamental : la trajectoire qu'emprunte un système dépend souvent moins de son état actuel que des décisions prises dans son passé, même si ces décisions n'étaient pas optimales.

L'exemple classique est le clavier QWERTY. Conçu en 1873 pour ralentir la frappe des dactylographes et éviter que les touches des machines à écrire mécaniques ne se coincent, ce clavier est techniquement inférieur à d'autres dispositions développées depuis. Des études ont montré que des claviers alternatifs permettraient de taper plus vite avec moins d'erreurs. Mais le monde entier continue d'utiliser QWERTY, parce qu'il est installé, que les gens l'ont appris et que changer créerait une friction colossale. En somme, la décision de 1873 détermine encore ce que vous tapez en 2026...

L'IA est un phénomène de dépendance au sentier à une échelle incomparablement plus grande. Les architectures techniques choisies aujourd'hui seront extrêmement difficiles à modifier demain. En effet, les monopoles constitués maintenant se renforceront d'eux-mêmes. Un modèle qui a plus de données s'améliore plus vite, ce qui attire plus d'utilisateurs, ce qui génère plus de données, et ainsi de suite. Les habitudes institutionnelles prises dans les deux prochaines années deviendront des précédents juridiques, puis des normes, puis des réflexes.

La mécanique de l'exponentielle aggrave tout cela. Si une technologie croît à taux constant, l'écart entre ceux qui la maîtrisent et ceux qui la subissent se creuse selon une courbe qui ne pardonne pas :

$$\Delta(t) = (1 + r)^t$$

*Où r = taux de croissance technologique, t = délai de réaction
institutionnelle*

Si r^* vaut 0,8, ce qui correspond approximativement au rythme de doublement des capacités IA observé entre 2022 et 2025 (simplification volontaire), et que les institutions mettent cinq ans à réagir, le facteur multiplicatif d'inégalité atteint presque dix-sept. Quinze ans de retard ? Le facteur dépasse mille. L'écart ne se rattrape plus. Il se subit.

Voilà pourquoi 2026 n'est pas une année ordinaire. C'est, pour employer une métaphore géologique, un point de bifurcation, un de ces moments rares où la trajectoire d'un système complexe peut encore être infléchie, parce que les forces en présence n'ont pas encore atteint leur point d'équilibre définitif. Ces moments sont précieux. Ils sont brefs. Ils ne se représentent pas.

Nous disposons d'une fenêtre, pas d'une décennie, pas d'une génération, mais bien d'une fenêtre de deux à quatre ans pour inscrire dans les institutions, les lois, les pratiques et les cultures les principes qui détermineront la forme de l'intelligence artificielle pour les cinquante prochaines années.

Ce manifeste identifie quatre piliers, non exhaustifs mais fondamentaux, sur lesquels doit à mon sens reposer toute stratégie sérieuse d'orientation de la révolution IA vers l'émancipation plutôt que vers la servitude.

I. — La Transparence Radicale

De la boîte noire à l'algorithme explicable

Là où l'obscurité règne, le pouvoir se dissimule. La transparence n'est pas une vertu facultative, c'est la condition technique de la démocratie.

1.1 Le scandale silencieux de la boîte noire

Projetons nous dans un avenir très proche... si ce n'est déjà le présent.

Chaque jour, des décisions qui affectent profondément la vie de millions de personnes sont prises par des algorithmes dont ni les juges, ni les médecins, ni les banquiers qui les utilisent ne comprennent le fonctionnement interne. Un modèle d'IA recommande une peine de prison. Un autre rejette une demande de prêt immobilier. Un troisième oriente un patient vers un protocole de traitement plutôt qu'un autre. Un quatrième décide quels candidats à l'emploi méritent d'être vus par un recruteur humain.

Ces décisions reposent sur des calculs de probabilités appris à partir de données historiques. Et les données historiques reflètent les inégalités historiques. Un modèle entraîné sur des décisions judiciaires passées apprendra les biais raciaux et de classe qui structuraient ces décisions. Un modèle entraîné sur des historiques de crédit reproduira les discriminations géographiques et socio-économiques qui rendaient certains quartiers systématiquement moins bancables. Ce n'est pas de la malveillance. C'est une

reproduction algorithmique de l'injustice passée.

Et dans une boîte noire, un système dont on peut observer les entrées et les sorties mais pas les mécanismes internes, cette reproduction est indétectable. Indéniable. Inattaquable en justice. Elle s'appelle 'optimisation'. Elle se présente en costume de neutralité scientifique...

1.2 L'IA explicable - La technique au service du droit

Le champ scientifique de l'IA Explicable - XAI, pour eXplainable Artificial Intelligence, est né de cette nécessité. Son objectif : développer des modèles, des méthodes et des outils qui permettent de comprendre pourquoi un système d'IA a pris telle décision, et pas seulement quelle décision il a prise.

La distinction semble technique mais elle est aussi elle est profondément politique. Le droit à l'explication, le droit de savoir pourquoi une décision administrative ou judiciaire a été prise, est un pilier des États de droit démocratiques depuis des siècles. L'étendre aux décisions algorithmiques n'est pas une innovation juridique. C'est une application de principes existants à des technologies nouvelles.

Le manifeste propose une exigence claire : tout système d'IA ayant un impact significatif sur les droits, les ressources ou les opportunités d'un individu doit être auditablement explicable.

Cela signifie, en pratique, que le système doit pouvoir fournir, en langage intelligible, les principales raisons qui ont conduit à sa décision. Et ces raisons doivent être vérifiables par des organismes

indépendants dotés des compétences techniques nécessaires.

L'exigence n'est pas que l'IA soit parfaite. Elle est qu'elle soit responsable au sens étymologique du terme : capable de répondre de ses actes.

1.3 Open weights, open source et le droit à la vérification

Le débat sur l'open source en IA est souvent présenté comme un débat entre sécurité et liberté : ouvrir les poids des modèles permet l'innovation et la vérification, mais pourrait aussi permettre des usages malveillants. Ce débat est réel. Mais il est parfois instrumentalisé par ceux qui ont intérêt à maintenir leurs modèles opaques.

La position du manifeste est nuancée mais ferme. Une distinction s'impose entre deux niveaux d'ouverture.

Premièrement, les modèles grand public, ceux qui prennent des décisions affectant les droits des citoyens, ceux déployés dans les services publics, ceux utilisés dans la justice, la médecine ou l'éducation, doivent être entièrement ouverts et auditables. Pas nécessairement téléchargeables par tous, mais vérifiables par des organismes indépendants accrédités. Deuxièmement, les modèles purement commerciaux, sans impact sur les droits fondamentaux, peuvent rester propriétaires, sous réserve d'un régime d'audit périodique pour détecter les manipulations comportementales.

La formule mathématique de l'alignement éthique est une manière de représenter ce que cela signifie en termes de conception des systèmes. Si l'on note $U(a)$ l'utilité qu'un système IA attribue à une

action, et $D(H, \varphi(a))$ la divergence entre cette action et les principes éthiques humains, l'objectif est de maximiser une fonction qui intègre les deux :

$$\max_a [U(a) - \lambda \cdot D(H, \varphi(a))]$$

λ = force de la contrainte réglementaire éthique

Plus λ est grand, plus l'éthique prime sur l'utilité pure

Ce qui est frappant dans cette formulation, c'est la place du paramètre λ . Sa valeur, la force de la contrainte éthique, n'est pas un paramètre technique. C'est un choix politique.

C'est la société qui doit décider combien de poids elle accorde à l'éthique par rapport à l'efficacité pure. Aucun ingénieur, aussi brillant soit-il, ne peut faire ce choix à la place des citoyens.

II. — La Distribution du Pouvoir

Contre la féodalité numérique

Le pouvoir, dans nos sociétés, a toujours suivi les ressources rares. Hier, la terre. Aujourd'hui, le pétrole. Demain...aujourd'hui déjà... la puissance de calcul.

2.1 La puissance de calcul comme nouvelle ressource stratégique

Il y a un mot, dans le vocabulaire des spécialistes de l'IA, qui résume à lui seul l'enjeu géopolitique du siècle : compute, la puissance de calcul, délivrée essentiellement par les GPUs, ces processeurs graphiques, spécialisés, détournés de leur usage initial pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle. Google, Amazon et d'autres géants alignent aujourd'hui des fermes de serveurs entières, qui consomment l'équivalent de gigawatts d'électricité au cœur des déserts d'Arizona ou de Mongolie.

Celui qui contrôle le 'compute' contrôle la frontière de l'intelligence artificielle. Mais heureusement, en terme de puissance de calcul, l'open source a démontré qu'on peut faire beaucoup avec peu, suffisamment pour définir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Les barrières à l'entrée dans la course à l'IA de pointe ne sont pas tant intellectuelles que physiques et surtout financières.

Et elles tendent à se renforcer : les meilleurs modèles attirent les meilleurs ingénieurs, qui améliorent les modèles, qui génèrent les revenus qui financent plus de 'compute'.

Cette dynamique, laissée à elle-même, conduit au monopole. La question est donc : comment briser cette dynamique ? Comment démocratiser l'accès à la puissance de calcul de la même manière que l'électricité a été démocratisée au XXe siècle, non pas par le jeu spontané du marché, mais par une décision politique délibérée de traiter cette ressource comme une infrastructure d'intérêt général ?

2.2 Le cloud citoyen - Le droit au 'compute'

La proposition du cloud citoyen part d'une analogie simple. L'eau

potable n'est pas fournie par des monopoles privés qui facturent selon la richesse du client. L'électricité, du moins dans la plupart des démocraties, est régulée comme un service d'intérêt général, avec des obligations de fourniture universelle et des mécanismes de péréquation tarifaire. L'accès à Internet a progressivement été reconnu, dans de nombreux pays, comme un droit fondamental.

L'accès à une capacité d'IA de base doit suivre le même chemin.

Concrètement, cela signifie que les États, ou des consortiums d'États, comme l'Union européenne, investissent dans des infrastructures de calcul publiques, maintenues comme des services publics numériques, accessibles à des tarifs régulés à toute personne, entreprise ou institution qui en a besoin.

Ce n'est pas du socialisme technologique. C'est de l'infrastructure. La France n'a pas nationalisé les voitures, elle a construit des routes. Elle n'a pas nationalisé les avions, elle a construit des aéroports. Investir dans des infrastructures publiques de calcul, ce n'est pas éliminer les entreprises privées d'IA. C'est garantir que la course à l'innovation ne se transforme pas en exclusion systématique de ceux qui n'ont pas les moyens d'en payer le prix d'entrée.

2.3 La propriété des données - Du 'vol légal' au syndicalisme numérique

Il existe, dans l'économie actuelle de l'IA, un paradoxe si flagrant qu'il devrait choquer davantage qu'il ne le fait. Vos données personnelles, vos photos, vos textes, vos conversations, vos comportements en ligne... ont été utilisées, souvent sans

consentement explicite vraiment éclairé, pour entraîner des modèles d'IA commerciaux qui génèrent des milliards de dollars de revenus. Vous avez contribué à la valeur du produit. Vous n'en avez perçu aucune rémunération si ce n'est l'accès aux services 'gratuits' qui les ont utilisées.

Ce modèle d'extraction est si profondément normalisé qu'il a acquis une apparence de légitimité : Les conditions générales d'utilisation que personne ne lit, les cookies que tout le monde accepte, la gratuité des services en échange de données dont la valeur réelle n'est jamais explicitement communiquée. C'est ce que l'économiste Shoshana Zuboff nomme le « capitalisme de surveillance » : une machine à extraire nos vies.

Le manifeste propose un renversement de logique. Si les données des citoyens sont une ressource économique, et elles le sont, manifestement, alors les citoyens doivent en être reconnus comme les propriétaires légaux.

Non pas dans une logique de rentier passif, mais dans une logique de syndicalisme de données : des collectifs de citoyens qui négocient collectivement les conditions d'utilisation de leurs données, à l'image de ce que les syndicats font pour le travail depuis le XXe siècle.

La technologie des smart contracts sur blockchain permet d'automatiser ce mécanisme : chaque fois qu'un modèle d'IA utilise une donnée ou un corpus appartenant à un individu ou à un collectif, une micro-rémunération est automatiquement versée, traçable, vérifiable. Le citoyen ne reçoit plus ses données en aumône. Il les loue à des conditions qu'il a négociées.

La question n'est pas de savoir si les données ont de la valeur. Tout

le monde sait qu'elles en ont (dans des mesures certes variables). C'est pour ça que les grandes plateformes se battent pour les obtenir. La question est de savoir si cette valeur doit revenir exclusivement aux actionnaires de ces plateformes, ou si elle doit être partagée avec ceux qui l'ont créée.

III. — La Révolution Éducative

Former des architectes, pas des utilisateurs

L'éducation n'est pas seulement la préparation à la vie. L'éducation, c'est la vie elle-même ! Et dans ce nouveau monde, cette vie requiert des compétences que personne n'a encore enseignées.

3.1 Le diagnostic : une école du XIXe siècle pour un monde du XXIe

Il y a une discontinuité saisissante entre ce que l'école enseigne et ce que le monde de 2026, et plus encore celui de 2034, requiert. L'école, dans sa forme actuelle, reste largement organisée autour d'un modèle hérité de la révolution industrielle : transmission de savoirs standardisés, mémorisation, évaluation comparative, spécialisation précoce. Ce modèle avait une cohérence dans un monde où la valeur économique d'un individu était proportionnelle à sa capacité à exécuter des tâches définies avec précision et régularité.

Dans ce monde-là, savoir ses tables de multiplication, connaître les dates de l'histoire, maîtriser la grammaire de sa langue, résoudre des équations, ..., toutes ces compétences avaient une utilité directe et mesurable. Elles étaient les briques d'une vie professionnelle prévisible.

En 2026, une IA peut mémoriser, calculer, résoudre et restituer infiniment mieux que n'importe quel humain. L'utilité marginale d'enseigner ces compétences à des êtres humains, au sens où elles leur procureraient un avantage économique ou cognitif, s'amenuise très rapidement. Ce n'est certes pas une raison de ne plus les enseigner : la culture générale, la connaissance de l'histoire, la maîtrise de la langue ont une valeur intrinsèque qui dépasse largement l'employabilité et permet de construire des bases solides pour développer notre propre intelligence. Mais ce n'est plus suffisant comme finalité éducative.

La question qui devrait structurer tous les curriculums de 2026 est simple et vertigineuse : que peut faire un humain que l'IA ne pourra jamais faire ?

Et comment former des êtres humains qui excellent dans ces capacités irréductiblement humaines ?

3.2 Du savoir-faire au savoir-diriger - L'ingénierie de la pensée

La compétence la plus stratégique du XXI^e siècle n'est pas de savoir coder. C'est de savoir décomposer un problème complexe en sous-problèmes traçables, de savoir formuler une intention avec la précision nécessaire pour qu'un agent IA puisse l'exécuter, et de

savoir évaluer le résultat produit avec l'esprit critique d'un auteur qui relit son texte.

Ce que les praticiens appellent prompt engineering n'est, dans sa forme la plus profonde, qu'une application de compétences très anciennes : la logique formelle, la rhétorique, la pensée systémique. Aristote décomposait un argument en prémisses et conclusions avec la même rigueur que celle qu'exige la formulation d'une tâche pour une IA. Descartes proposait, dans le Discours de la méthode, de diviser chacune des difficultés en autant de parcelles que possible pour en diminuer la complexité, ce qui est, en substance, ce qu'on appelle aujourd'hui le 'task decomposition' dans les workflows IA.

Ce ne sont pas de nouvelles compétences. Ce sont des compétences très anciennes, sous-valorisées par un système éducatif qui leur préférait la mémorisation et l'exécution. La révolution IA ne les rend pas obsolètes : elle les rend urgentes !

3.3 La pensée critique comme système immunitaire de la démocratie

Il y a une compétence dont l'urgence dépasse toutes les autres dans un monde saturé d'IA générative : la capacité à distinguer le vrai du vraisemblable.

Les grands modèles de langage hallucinent. C'est le terme technique pour désigner un phénomène profondément contre-intuitif : un modèle qui affirme avec une confiance absolue quelque chose de complètement faux. Non par malice, mais parce que son architecture l'optimise pour produire des réponses plausibles, pas

nécessairement vraies. Un modèle qui génère une citation attribuée à Victor Hugo n'a pas cherché cette citation dans ses données d'entraînement, il a prédit les tokens les plus probables pour compléter la séquence. Si Victor Hugo n'a jamais dit cette chose, mais qu'elle ressemble à ce qu'il aurait pu dire, le modèle la produira quand même.

Ajoutez à cela les deepfakes (vidéos, audios, images fabriqués) et les campagnes de désinformation augmentées par l'IA, et vous obtenez un environnement informationnel dans lequel la vérification devient une compétence de survie civique. Un citoyen incapable de distinguer une information d'une confabulation algorithmique n'est pas libre. Il est manipulable. Et un peuple manipulable ne peut pas exercer une démocratie réelle.

La pensée critique, enseigner à vérifier les sources, à identifier les biais, à reconnaître les sophismes, et à évaluer la qualité d'un raisonnement, n'est PAS une compétence accessoire qu'on place en fin de programme après les maths et la littérature. C'est le système immunitaire de la démocratie.

Et comme tout système immunitaire, il doit être entraîné dès l'enfance.

3.4 La revalorisation du lien humain

Le manifeste propose enfin un renversement de hiérarchie dans la valorisation des compétences. Pendant des décennies, les systèmes éducatifs ont implicitement ou explicitement fait comprendre aux jeunes que les filières scientifiques et techniques avaient plus de valeur que ce qui touche à l'humain : la littérature, l'art, l'éducation, le soin aux autres... Cette hiérarchie avait une

justification économique dans un monde où les compétences techniques étaient rares et bien rémunérées.

Ce monde n'existe plus. La rareté se déplace. Les compétences techniques de base sont désormais augmentées, démultipliées, partiellement remplacées par l'IA. Ce qui devient rare et donc précieux, économiquement autant que socialement, c'est ce que les philosophes grecs appelaient logos, ethos et pathos : la capacité à argumenter avec rigueur, la crédibilité qui naît du caractère, et la puissance de connexion émotionnelle.

Les thérapeutes, médiateurs, enseignants inspirants, soignants capables d'humanité dans les moments de vulnérabilité, leaders de communautés impliqués, artisans dont le savoir-faire est profondément incarné, ... Toutes ces professions méritent, économiquement et symboliquement, une reconnaissance que le XXe siècle leur a souvent refusée mais que le XXIe siècle devra leur accorder.

IV. — La Gouvernance Agile

Démocratiser la démocratie elle-même

Nos constitutions ont été écrites pour des sociétés qui changeaient à l'échelle d'une génération. Elles doivent maintenant gouverner des technologies qui changent à l'échelle d'un trimestre.

- Réflexion sur la temporalité de la gouvernance démocratique

4.1 Le problème de la vitesse - Quand les institutions ne peuvent plus suivre

Il y a une incompatibilité structurelle entre la vitesse à laquelle l'IA évolue et la vitesse à laquelle les institutions démocratiques peuvent légiférer. La loi RGPD européenne, qui régule les données personnelles en ligne, a mis quatre ans à être négociée et adoptée après avoir été proposée. L'IA Act européen, la première tentative de régulation globale de l'IA, a mis trois ans de négociations avant d'entrer en application. Ces délais sont inhérents à la démocratie représentative, avec ses procédures de consultation, de délibération, d'amendement, de vote et de transposition.

En trois ans, le paysage de l'IA est devenu méconnaissable. Les lois votées en 2023 régulent une réalité qui n'existe plus tout à fait en 2026. Les régulateurs courent après une technologie qui accélère. Et dans cette course asymétrique, la lenteur de la démocratie contre la vitesse de l'innovation, les acteurs privés ont le temps de s'installer, de créer des dépendances, de façonner l'opinion. Quand les législateurs arrivent enfin, il est trop tard : le jeu est déjà fait.

Le manifeste ne propose pas d'accélérer la démocratie en supprimant ses garde-fous. Il propose de l'augmenter, de lui donner des outils qui lui permettent de rester pertinente dans un monde qui change vite.

4.2 L'IA au service des citoyens - Surveiller les puissants

Il y a une ironie saisissante dans le fait que les mêmes technologies d'IA utilisées pour surveiller les citoyens, analyser leurs

comportements, prédire leurs intentions, et orienter leurs choix, pourraient être retournées pour surveiller les puissants.

Les budgets publics sont publics, en théorie. Mais la complexité des documents budgétaires, des milliers de pages de nomenclatures technocratiques, les rend illisibles pour le citoyen ordinaire, et même pour la plupart des élus.

Les marchés publics sont publiés, en théorie. Mais les retrouver, les croiser, identifier les conflits d'intérêts potentiels dans 50 000 attributions annuelles est une tâche impossible sans outils adéquats ou expertise conséquente.

Une IA auditrice, un système spécifiquement entraîné pour analyser les documents budgétaires, les registres des marchés publics, les déclarations de patrimoine des élus, et les flux financiers entre entités publiques et privées, pourrait transformer en quelques secondes ce qui demandait auparavant des mois de travail à une équipe de journalistes d'investigation. Elle pourrait détecter les anomalies statistiques, signaler les attributions systématiques à des entreprises liées à des élus, identifier les clauses inhabituelles dans les contrats publics.

La corruption ne disparaît pas parce que les humains deviennent meilleurs. Elle recule parce que le risque d'être découvert augmente. Une IA anti-corruption au service de la société civile et des institutions de contrôle constitue l'une des applications les plus prometteuses et les plus sous-exploitées de cette technologie.

4.3 La législation simulée - Les jumeaux numériques de la société

Comment voter une loi fiscale sans savoir si elle atteindra ses objectifs déclarés ou si elle produira des effets pervers imprévus dans dix ans ? Comment réformer le système de retraites sans modéliser les conséquences démographiques, économiques et sociales de chaque option ?

La réponse classique est : on ne sait pas vraiment, on essaie, on observe, on ajuste. C'est le cycle normal de la politique démocratique. Mais ce cycle est lent. Et pour les décisions qui engagent des trajectoires de long terme, les politiques climatiques, les réformes éducatives, ou les architectures de gouvernance des données : Les ajustements tardifs sont souvent insuffisants.

Les jumeaux numériques de la société - des simulations computationnelles qui modélisent les dynamiques socio-économiques d'une population à partir de données agrégées et anonymisées - permettent de tester des lois avant de les voter :

Simulation des effets d'une réforme fiscale sur chaque tranche de revenus des plus modestes aux plus aisés, anticipation des comportements d'adaptation des acteurs économiques face à une nouvelle réglementation, identification des populations qui seront les plus affectées, positivement ou négativement, par un changement de politique, ...

Ce n'est pas une boule de cristal. Les simulations ont des limites, des biais, des angles morts. Mais combinées à la délibération démocratique, elles permettent d'enrichir le débat public avec des données concrètes plutôt que de le laisser se réduire à des intuitions idéologiques ou des promesses électorales invérifiables.

V. Les Signaux du Futur Possible — Preuves par l'Exemple

Le futur n'est pas quelque chose qui arrive. C'est quelque chose que certains construisent pendant que d'autres 'attendent'.

- Réflexion sur l'agentivité collective -

Le scepticisme est légitime. Les quatre piliers du manifeste pourraient sembler ambitieux au point d'être irréalistes. Ils ne le sont pas. La preuve en est que, dans des formes partielles et expérimentales, ils existent déjà.

Des pays, des villes, des organisations ont commencé à construire les fondations de ce futur. Ces signaux faibles sont les germes d'une transformation qui peut encore s'étendre ou s'éteindre selon les choix collectifs des prochaines années.

ESTONIE : Le laboratoire de la démocratie numérique. Avec 1,3 million d'habitants, ce petit pays balte a construit depuis les années 1990 l'infrastructure numérique publique la plus avancée du monde. 99 % des services publics sont accessibles en ligne. Les citoyens voient, en temps réel, qui a accès à leurs données personnelles et pourquoi. C'est un système de transparence radical qui a réinstauré la confiance dans les institutions. Les algorithmes utilisés dans l'administration publique sont open source et auditables par tout citoyen ayant les compétences techniques pour le faire. L'Estonie n'a pas attendu que la confiance existe pour construire ces outils. Elle a construit les outils pour recréer la confiance.

FINLANDE : La formation citoyenne à grande échelle. En 2018,

la Finlande lançait son programme Elements of AI, un cours en ligne gratuit d'introduction à l'intelligence artificielle, développé par l'université de Helsinki en partenariat avec une entreprise technologique locale. Objectif initial : former 1 % de la population finlandaise. Résultat : plus de 750 000 Finlandais ont suivi le cours, soit 13 % de la population. Le programme a ensuite été traduit en 26 langues et proposé gratuitement à toute l'Union européenne, atteignant plus de 800 000 apprenants supplémentaires. Ce qui semble être un simple programme éducatif est en réalité une infrastructure politique : une population qui comprend les enjeux de l'IA peut en débattre, la réguler, la contester. L'ignorance rend vulnérable. La compréhension rend citoyen.

KENYA : L'innovation du Sud Global. À Nairobi, le centre technologique M-Pesa, né d'un simple service de transfert d'argent par SMS en 2007, a démontré que l'innovation numérique peut émerger en dehors des campus californiens et répondre à des besoins réels que les solutions occidentales n'avaient pas anticipés. Aujourd'hui, des initiatives comme la plateforme de télémédecine iCliniq permettent à des millions de patients ruraux d'accéder à des consultations médicales via des agents IA spécialisés, avec validation humaine. Des coopératives agricoles utilisent des modèles IA locaux pour optimiser les rendements et se connecter directement aux marchés internationaux. Le Kenya démontre que la Renaissance Humaine n'est pas un privilège du Nord riche : c'est souvent dans les contextes de contrainte les plus sévères que les solutions les plus créatives émergent.

INDE : La stack numérique publique. L'Inde a construit, en une décennie, ce que les économistes appellent la Digital Public

Infrastructure, une infrastructure numérique publique comprenant Aadhaar (identité numérique pour 1,4 milliard de personnes), UPI (système de paiement instantané gérant plus de 10 milliards de transactions mensuelles en 2024), et DigiLocker (coffre-fort de documents officiels). Cette stack entièrement publique, interopérable et open source, a permis d'intégrer dans l'économie formelle des centaines de millions de personnes qui en étaient exclues. Elle fournit aujourd'hui les fondations sur lesquelles l'Inde construit ses services d'IA publics. C'est la preuve qu'un État peut construire des infrastructures numériques à l'échelle d'un continent, et que ces infrastructures peuvent être au service de l'inclusion plutôt que de l'extraction.

SINGAPOUR : L'efficacité redistribuée. La cité-État a utilisé l'IA pour optimiser la gestion urbaine - trafic, consommation énergétique, maintenance préventive des infrastructures - à un niveau que peu de villes dans le monde ont atteint. Mais ce qui distingue le modèle singapourien est un principe explicite : les gains d'efficacité générés par l'automatisation doivent être redistribués vers les services sociaux. Des micropaiements sont versés aux citoyens qui partagent leurs données de mobilité urbaine, qui contribuent ainsi à l'amélioration des systèmes. Ce n'est pas encore le partage équitable des richesses créées par l'IA. L'inégalité reste élevée à Singapour. Mais c'est un début de formalisation du principe selon lequel la valeur créée par les données des citoyens leur appartient, au moins partiellement.

Ces exemples ne sont pas des utopies achevées. L'Estonie a ses problèmes de fracture numérique. La Finlande reste un pays riche dont le modèle n'est pas directement transposable à une économie

en développement. Le Kenya fait face à des inégalités profondes. L'Inde gère les tensions entre inclusion numérique et surveillance de masse. Singapour est une démocratie imparfaite.

Mais ils démontrent la chose essentielle : les principes du manifeste ne sont pas des théories. Ils sont déjà en pratique, quelque part, à quelque échelle.

Ce qui manque, c'est la volonté de les généraliser. Et cette volonté ne peut venir que d'une chose : des citoyens informés, déterminés, qui exigent de leurs institutions qu'elles choisissent le futur qu'ils veulent.

Conclusion : La Politique est le Nouveau Code

Elena Vasilieva, à la fin de son intervention devant la commission européenne, a dit une chose que plusieurs délégués ont notée dans leurs marges.

« Dans les années 1990, les ingénieurs qui construisaient Internet avaient une conviction profonde : la technologie changerait le monde, et la politique n'aurait pas son mot à dire. La technologie était neutre, ouverte, décentralisée. Elle était, par construction, libératrice. Ils avaient raison sur le potentiel. Ils avaient tort sur la neutralité. Trente ans plus tard, Internet est dominé par cinq entreprises. Nos données appartiennent à des annonceurs publicitaires. Nos démocraties sont fragilisées par des algorithmes

de désinformation. Le code, seul, ne suffit pas. »

Elle a marqué une pause, puis a conclu :

« Dans les prochaines années, nous avons la chance et la responsabilité de ne pas répéter cette erreur. L'IA n'est pas neutre. Elle n'est pas automatiquement libératrice. Elle amplifie ce que nous choisissons d'y mettre. Si nous y mettons la cupidité et l'indifférence, elle amplifie la cupidité et l'indifférence. Si nous y mettons la solidarité, la transparence et la justice, elle peut les amplifier aussi. Mais ces valeurs ne s'installent pas seules dans les algorithmes. Elles doivent y être inscrites par des lois, par des institutions, par des choix politiques délibérés. »

Voilà le cœur du manifeste. Non pas que la politique soit plus importante que la technologie. Mais que la politique dans son sens le plus noble, celui de l'organisation collective de la vie commune, est désormais le terrain où se joue le destin de la technicien, et donc, dans une large mesure, le destin de l'humanité.

Coder est un acte politique. Réguler est un acte culturel. Former est un acte civilisationnel. Et voter, cet acte minuscule, répété, que beaucoup considèrent comme dérisoire, est peut-être, dans ce moment particulier de l'histoire, l'acte le plus technologique qui soit.

Sources :

*Arthur, W.B. (1994) : Increasing Returns and Path
Dependence in the Economy*

*Shoshana Zuboff : L'Âge du capitalisme de surveillance,
Union européenne – AI Act (2024)
Rapport Nora-Minc (1978) – L'Informatisation de la société.
Programme Elements of AI – University of Helsinki / Reaktor.
Stack numérique indienne – India Stack / UPI / Aadhaar.*

À suivre : Partie V - De Spectateur à Architecte

Geoffroy

Documentation, recherche, correction et mise en forme assistées
par IA.

Chaque génération a sa fenêtre.

La nôtre s'appelle 2026.



Partie V

De Spectateur à Architecte

Synthèse finale & Plan d'action pour 2026

— Quelque part, à la même heure, dans le monde entier. —

À Lyon, Marc est en train de regarder sa huitième heure d'affilée sur Vertex Prime. Il ne sait pas qu'il est en train de choisir un futur.

À Nairobi, Wanjiru vient de finaliser les plans de la bibliothèque pour Amsterdam. Elle appelle sa fille pour lui raconter. Elles rient. Elle ne sait pas non plus qu'elle est en train de choisir un futur.

À Helsinki, une étudiante de dix-neuf ans finit la deuxième semaine du cours Elements of AI. Elle ne comprend pas encore tout. Mais quelque chose s'est allumé dans son esprit — une curiosité, une intuition que ce qu'elle est en train d'apprendre la concerne profondément, que le monde qu'elle habitera dans dix ans sera façonné en partie par des gens comme elle, qui ont fait le choix de comprendre plutôt que de subir.

À São Paulo, un journaliste indépendant utilise un modèle open source pour analyser cinq ans de marchés publics municipaux. Dans les données, une anomalie : un prestataire inconnu,

attributaire systématique de contrats de rénovation scolaire, dont l'adresse enregistrée est celle d'une boîte aux lettres vide dans un quartier d'affaires. Demain matin, il publiera son article. Cela ne changera peut-être pas grand-chose. Peut-être que si.

À Tartu, Elena Vasilieva relit les notes de son intervention bruxelloise. Elle pense à la métaphore des routes de 1908. Elle se demande si quelqu'un l'a vraiment entendue.

Ces cinq personnes ne se connaissent pas. Elles n'habitent pas le même monde. Elles n'ont pas les mêmes ressources, les mêmes peurs, les mêmes espoirs. Mais ce qu'elles font — ou ne font pas — en ce moment précis contribue, infinitésimalement mais réellement, à dessiner la forme du monde de 2034.

C'est cela, la vérité finale de ce livre. Le futur ne se joue pas dans les conseils d'administration de la Silicon Valley ou dans les comités d'experts de Bruxelles. Il se joue là — dans les choix quotidiens, les curiosités cultivées ou étouffées, les engagements pris ou différés, les heures consacrées à comprendre ou abandonnées au flux. Il se joue ici.

Il se joue maintenant.

Il se joue dans la décision que vous prenez après avoir refermé ce livre.

I. La Synthèse — Ce Que Nous Avons Appris

« *La plus grande illusion de notre temps est de croire que la technologie choisit elle-même sa direction. Les technologies ne choisissent rien. Ce sont les sociétés qui choisissent ce qu'elles font de leurs technologies.* »

— Adapté des travaux de Langdon Winner, *Do Artifacts Have Politics?*, 1980

1.1 Le grand paradoxe — plus d'IA, plus d'humanité

Nous avons parcouru un long chemin depuis les premières pages de ce livre. Depuis cette nuit du 30 novembre 2022 où un interrupteur s'est activé dans les serveurs de San Francisco, jusqu'à ces portraits de Wanjiru, d'Arjun, de Marguerite et de Tomás construisant leur vie dans le monde lumineux de 2034. Depuis l'appartement de Marc à Lyon, cage de confort dont les barreaux sont faits de confort et d'algorithmes, jusqu'aux Cités-Serveurs d'Arizona dont les réacteurs nucléaires alimentent le monopole de l'intelligence mondiale.

Au terme de ce voyage, une vérité se dégage avec la clarté d'une évidence qu'on aurait dû voir depuis le début : le paradoxe central de l'intelligence artificielle est que plus elle devient puissante, plus les qualités irréductiblement humaines deviennent précieuses.

La capacité de calcul pur — analyser des données, générer du texte, reconnaître des patterns, résoudre des problèmes bien définis — est devenue une commodité. Disponible sur abonnement. Accessible pour quelques centimes. Aussi banale, bientôt, que

l'électricité ou l'eau courante.

Ce qui ne se commoditise pas : la sagesse. L'art de savoir quoi faire de la puissance. L'intelligence émotionnelle — la capacité à lire une pièce, à sentir ce que l'autre ne dit pas, à créer de la confiance dans des moments de vulnérabilité. La vision éthique — la capacité à refuser une optimisation techniquement parfaite parce qu'elle heurte quelque chose de fondamentalement humain. L'intuition créative — ce saut dans l'obscurité qui produit l'œuvre que personne n'avait imaginée parce que personne n'avait vécu ce que vous avez vécu.

Ces qualités ne s'obtiennent pas via API. Elles se cultivent, lentement, douloureusement, à travers l'expérience vécue, les erreurs surmontées, les relations entretenues avec soin, les moments de solitude habités plutôt qu'évités. Elles sont — dans le sens le plus littéral du terme — ce que l'IA nous rend, si nous faisons les bons choix : le temps et l'espace pour elles devenir.

1.2 Les deux futurs — un dernier regard côte à côte

Avant d'aller plus loin, revoyons côte à côte les deux trajectoires que nous avons explorées. Non pour dramatiser, mais parce que la comparaison nette est le meilleur antidote à la passivité.

■ CAPITULATION — 2034 • RENAISSANCE — 2034 ■

Valeur du travail humain

■ Tend vers zéro. Les trillionnaires captent la valeur générée par

les machines qu'ils possèdent. // Redistribuée par le Dividende IA. Les travailleurs sont actionnaires de l'infrastructure.

Éducation

■ Mémorisation obsolète. Divertissement addictif comme substitut. Fin de la curiosité active. // Tuteur IA personnalisé + mentor humain inspirant. Pensée critique. Épanouissement individualisé.

Démocratie

■ Façade électorale. Décisions réelles dans les conseils d'administration de la Silicon Valley. // Augmentée par l'IA transparente. Citoyens propriétaires de leurs données. Gouvernance agile.

Ce qui a mené là

■ L'inaction. La délégation aux marchés. La passivité citoyenne. Le confort immédiat choisi sur l'effort à long terme. // Des choix. Des lois. Des coopératives. Des formations. Des citoyens qui ont refusé d'être spectateurs.

La différence entre ces deux mondes n'est pas technologique. Elle est politique. Elle est culturelle. Elle est la somme de millions de décisions individuelles et collectives prises — ou non prises — entre 2025 et 2030.

1.3 Ce que l'histoire nous enseigne

L'humanité a traversé des moments de rupture technologique comparables. À chaque fois, la peur était légitime. À chaque fois, certains prédisaient l'apocalypse. À chaque fois, d'autres voyaient uniquement la promesse. Et à chaque fois, ce qui a finalement

déterminé l'issue n'était ni la technologie elle-même, ni le destin, ni le hasard — mais les choix collectifs faits par des sociétés organisées.

L'imprimerie de Gutenberg aurait pu rester le monopole d'une Église qui contrôlait le savoir. Elle est devenue l'instrument de la Réforme, de la science moderne, des Lumières — parce que des individus et des institutions ont lutté pour en démocratiser l'accès. La révolution industrielle aurait pu se réduire à une exploitation sans limite du travail humain — et pendant longtemps, elle l'a été. Elle a fini par produire les droits du travail, la protection sociale, la classe moyenne — parce que des générations d'hommes et de femmes ont exigé que la richesse produite soit partagée.

L'IA est la troisième grande rupture de cette nature. Et comme les précédentes, elle sera ce que nous en faisons.

II. Le Plan d'Action Individuel — L'Avance de Phase

« On ne peut pas arrêter une vague. On peut apprendre à surfer. »

— Sagesse attribuée à de nombreuses traditions

L'urgence collective — les lois, les régulations, les infrastructures publiques — est réelle. Elle ne dépend pas de vous seul. Mais il y a un espace d'action qui vous appartient entièrement : votre propre

trajectoire dans cette transformation. La manière dont vous vous préparez, dont vous vous adaptez, dont vous choisissez d'être augmenté plutôt que remplacé, acteur plutôt que spectateur.

Ce plan d'action est structuré en trois phases progressives. Il ne s'adresse pas aux ingénieurs en IA — ils ont leurs propres défis. Il s'adresse à tout le monde : l'enseignant, l'artisan, le médecin, le commerçant, le retraité, l'étudiant, le cadre, le salarié, le chômeur. À quiconque vit dans un monde où l'IA est déjà là et sera encore plus là demain.

PHASE 1 — 0 à 6 mois : L'Alphabétisation

La première phase n'est pas une formation technique. C'est une éducation du regard — apprendre à voir le monde tel qu'il est en train de devenir, avec suffisamment de clarté pour ne pas être médusé par la vitesse du changement.

Pratiquer quotidiennement. Utilisez un modèle de langage (Claude, ChatGPT, Mistral, ou d'autres) chaque jour, sur des tâches réelles de votre vie professionnelle ou personnelle. Ne cherchez pas à en faire un exercice. Cherchez à développer une intuition — à sentir où l'IA excelle, où elle trébuche, où vous restez indispensable. Cette intuition est la compétence la plus précieuse que vous pouvez développer en six mois.

Explorer la multimodalité. L'IA n'est pas seulement du texte. Expérimentez la génération d'images pour visualiser vos idées, la transcription audio pour vos réunions, l'analyse de documents pour vos recherches. Chaque modalité supplémentaire que vous maîtrisez multiplie votre capacité d'action.

Cultiver l'hygiène informationnelle. Dans un monde où les deepfakes sont de plus en plus convaincants et où les modèles hallucinent avec confiance, la vérification systématique des sources devient une compétence vitale. Prenez l'habitude de demander à l'IA ses sources. De vérifier les faits importants. De distinguer ce que vous savez de ce que vous croyez savoir.

Comprendre les enjeux sans devenir expert. Lisez au moins un livre sérieux sur les enjeux de l'IA — ses dimensions économiques, politiques, éthiques. Pas pour devenir spécialiste. Pour pouvoir voter, délibérer, choisir avec compréhension. La démocratie requiert des citoyens informés. Pas omniscients — informés.

PHASE 2 — 6 à 18 mois : L'Intégration & la Spécialisation

La seconde phase est celle où l'intuition acquise en phase 1 se transforme en compétences opérationnelles. Où vous commencez à reconfigurer activement votre manière de travailler — non pas pour faire la même chose plus vite, mais pour libérer du temps et de l'énergie pour ce que vous faites vraiment le mieux.

Créer vos premiers workflows augmentés. Identifiez les trois tâches répétitives et chronophages de votre activité professionnelle. Concevez pour chacune un processus où l'IA prend en charge l'exécution pendant que vous assurez la direction et la validation. L'objectif n'est pas d'aller plus vite pour faire plus. C'est de libérer du temps pour faire mieux — pour la réflexion stratégique, la relation client, la création.

Développer le Human-in-the-loop. Le modèle le plus robuste n'est ni l'humain seul, ni l'IA seule. C'est leur collaboration structurée. L'IA propose, documente, analyse. L'humain tranche, questionne, ajuste, valide. Apprenez à concevoir ces flux de travail hybrides dans votre domaine spécifique. Ils constituent votre avantage compétitif irréductible.

Trouver votre zone de non-répliquabilité. Quelle est la chose que vous faites — dans votre métier, votre vie, votre communauté — qui repose sur une combinaison d'expérience vécue, de réseau humain et d'intuition que nulle IA ne possèdera jamais ? Identifiez-la précisément. Cultivez-la délibérément. Approfondissez-la. C'est votre territoire souverain.

Commencer à former votre entourage. La maîtrise de l'IA est, à ce stade de son développement, un multiplicateur d'inégalités si elle reste le privilège de quelques-uns. Chaque compétence que vous avez acquise, partagée avec un collègue, un parent, un voisin, un élève — multiplie l'impact de votre apprentissage. Former, c'est aussi apprendre : enseigner oblige à clarifier ce qu'on comprend vraiment de ce qu'on croit comprendre.

PHASE 3 — 18 mois et au-delà : La Contribution Collective

La troisième phase dépasse la trajectoire individuelle. Elle est l'étape où vous devenez, dans votre sphère d'influence — quelle qu'en soit la taille — un architecte de ce futur plutôt qu'un spectateur. Non pas parce que vous êtes un héros ou un leader politique. Mais parce que le futur est la somme de millions d'actes ordinaires de personnes ordinaires qui ont décidé de participer.

S'engager politiquement sur ces enjeux. Votez en connaissant les positions des candidats sur la régulation de l'IA, la protection des données, les investissements dans les infrastructures publiques numériques. Interpellez vos élus. Signez des pétitions pour les modèles open source et la transparence algorithmique. La politique de l'IA se construit maintenant — et elle se construit avec ou sans vous.

Rejoindre ou créer des structures collectives. Coopératives numériques, associations de défense des droits numériques, syndicats de données, collectifs éducatifs, espaces de co-working et de partage de compétences IA — ces structures existent. D'autres restent à créer. L'ère de l'IA favorable à l'humain ne se construira pas seulement en haut, par des lois. Elle se construira aussi en bas, par des milliers d'organisations de la société civile qui incarnent les valeurs qu'elles défendent.

Être un passeur de sens. Dans votre famille, votre entreprise, votre communauté — il y a des gens qui ont peur, qui ne comprennent pas, qui se sentent dépassés. Soyez celui ou celle qui explique sans condescendance, qui rassure sans mentir, qui ouvre des portes plutôt qu'en fermer. La peur de l'IA nourrit la passivité. La compréhension nourrit l'agentivité. Chaque conversation claire que vous avez sur ces enjeux est un acte politique.

III. Ce Que l'Histoire Retiendra

« *Nous ne sommes pas les passagers de l'histoire.
Nous en sommes les équipages.* »

— Adapté d'une réflexion sur l'agentivité collective

Il y a, dans l'histoire de l'humanité, des moments où les générations qui les ont vécus ne mesuraient pas encore leur importance. Les gens ordinaires de 1440 qui observaient Gutenberg assembler ses caractères mobiles ne savaient pas qu'ils assistaient à la naissance de la modernité. Les ouvriers qui construisaient les premières lignes de chemin de fer en Angleterre dans les années 1830 ne savaient pas qu'ils raccourcissaient l'espace et le temps d'une manière qui réécrirait les cartes du pouvoir mondial.

Nous vivons un tel moment. Il est moins visible, parce qu'il se joue sur des serveurs et dans des lignes de code plutôt que dans des ateliers de métal et des lignes de chemin de fer. Il est moins bruyant, parce que ses instruments de travail sont des écrans plutôt que des marteaux. Mais sa profondeur est comparable — et peut-être, dans les conséquences de long terme, supérieure.

La génération qui vit entre 2022 et 2030 est la génération du choix. Pas parce qu'elle est meilleure ou plus sage que les précédentes. Mais parce qu'elle se trouve, par un accident de l'histoire, au moment précis où la trajectoire peut encore être infléchie. Où les chemins divergent. Où la bifurcation est encore visible et franchissable.

Dans cinquante ans, des historiens écriront sur cette époque. Ils analyseront avec le recul confortable de la distance temporelle les décisions qui ont été prises — et celles qui ne l'ont pas été. Ils

examineront les lois votées et celles rejetées. Les infrastructures construites et celles abandonnées. Les mouvements citoyens qui ont émergé et ceux qui se sont essouffés. Les entreprises qui ont choisi la transparence et celles qui ont préféré l'opacité. Les individus qui ont compris et ceux qui ont regardé sans voir.

Ce récit n'est pas encore écrit. Il s'écrit maintenant. Et — c'est là le fait le plus vertigineux et le plus libérateur à la fois — il s'écrit en partie par vous.

IV. L'Appel à l'Architecte

« Chaque fois que l'humanité a rencontré une puissance qui la dépassait, elle a eu le choix entre la peur et la curiosité. La peur l'a paralysée. La curiosité l'a faite grandir. »

— Réflexion finale

La maîtrise du feu. L'invention de l'écriture. La révolution agricole. L'imprimerie. La vapeur et l'électricité. La pénicilline. L'énergie nucléaire. L'Internet. À chaque carrefour, l'humanité a rencontré une puissance qu'elle ne maîtrisait pas complètement, qui la terrifiait en partie, et qui portait en elle la promesse d'une transformation profonde.

À chaque carrefour, certains ont dit : « arrêtons-nous, reculons, préservons ce que nous connaissons ».

Et d'autres ont dit : « avançons, comprenons, faisons en sorte que cette puissance serve ce que nous voulons être ».

L'histoire n'a pas toujours donné raison aux seconds — les désastres de l'énergie nucléaire mal maîtrisée, les crises environnementales nées d'une révolution industrielle sans garde-fous, le délitement démocratique produit par les réseaux sociaux non régulés en témoignent. Mais à long terme, ce sont ceux qui ont choisi de comprendre et d'agir qui ont façonné les sociétés les plus libres, les plus équitables, les plus épanouies.

L'IA n'est pas une force de la nature. Elle n'a pas d'agenda propre. Elle n'a pas de désirs, pas de rancœur, pas de projet d'oppression. Elle est — exactement comme le feu de Prométhée — un outil d'une puissance incommensurable, qui amplifie ce que nous choisissons d'y mettre. Si nous y mettons notre cupidité, notre paresse, notre indifférence aux autres, elle les amplifiera. Si nous y mettons notre solidarité, notre créativité, notre quête de justice et de beauté, elle les amplifiera aussi.

L'IA est un miroir. Ce qu'elle reflétera de l'humanité dépendra de ce que l'humanité aura décidé d'être.

Ce livre a tenté de cartographier les deux futurs possibles avec suffisamment de détails pour rendre la bifurcation visible. Pour donner corps aux abstractions — le Marc de Lyon et la Wanjiru de Nairobi ne sont pas des métaphores. Ils sont les visages concrets des choix que nous faisons ou ne faisons pas en ce moment. Pour fournir des outils — les quatre piliers du manifeste, les exemples d'Estonie, de Finlande, du Kenya, de l'Inde, les trois phases du plan d'action individuel — pas parce qu'ils sont la seule voie, mais parce que la compréhension des leviers disponibles est la condition de

toute action.

Mais aucun livre ne peut faire le choix à votre place. Aucun argument, aussi bien construit soit-il, ne peut substituer à la décision personnelle d'être quelqu'un qui agit plutôt que quelqu'un qui regarde.

Alors voici, finalement, la seule question qui compte : après avoir lu cela, qu'est-ce que vous allez faire ?

Pas dans dix ans. Pas quand ça sera plus commode. Pas quand quelqu'un d'autre aura commencé. Maintenant.

Dans les prochaines heures. Dans les prochains jours.

*Allez-vous ouvrir un modèle d'IA et l'utiliser pour
quelque chose qui compte ?*

*Allez-vous appeler un ami et lui parler de ce que vous
avez compris ?*

*Allez-vous écrire à un élu pour exiger une politique de
transparence algorithmique ?*

*Allez-vous rejoindre ou créer une structure qui
travaille dans ce sens ?*

*Allez-vous simplement réfléchir — vraiment réfléchir,
avec la friction salutaire de l'incertitude — à ce que
vous voulez que le monde de 2034 ressemble ?*

Chaque génération a sa fenêtre. La nôtre s'appelle 2026.

Ne la laissez pas se refermer pendant que vous regardez ailleurs.



Ce livre est maintenant complet.

Il a posé les enjeux. Dépeint le risque. Esquissé l'espoir. Fourni la stratégie. Ouvert l'action.

Le reste vous appartient.

Note de l'Auteur : Le Projet Dualis-IA

Ce livre est la première pierre d'un projet plus large. L'étape suivante est la conception d'une plateforme web immersive — **Dualis-IA** — qui donnera vie aux deux futurs explorés dans ces pages sous une forme interactive et sensorielle.

Le concept : la ligne de crête

L'interface centrale de Dualis-IA repose sur un principe visuel fort : l'écran est traversé par une ligne verticale mobile — le curseur de la ligne de crête. À gauche, le Mode Obsolescence : esthétique cyberpunk sombre, typographie monospace, sons mécaniques, données en temps réel sur la concentration du capital IA, l'automatisation des emplois, la surveillance algorithmique. À droite, le Mode Renaissance : esthétique solarpunk organique, couleurs de bois et de vert profond, sons de nature, données sur le temps libre gagné, les coopératives créées, les modèles open source

déployés.

L'utilisateur peut déplacer ce curseur librement. Il peut voir les mêmes données — les mêmes faits, les mêmes tendances — sous les deux éclairages. Il comprend, de manière viscérale et non seulement intellectuelle, que le futur n'est pas dans les données. Il est dans l'interprétation que nous en faisons et les choix qu'elles nous inspirent.

Les fonctionnalités interactives

Le Simulateur de Destin. L'utilisateur entre son métier, son âge, sa région. La plateforme génère — via IA — deux portraits de sa vie professionnelle en 2034 selon le scénario de la Capitulation et selon celui de la Renaissance. Non pour prédire l'avenir, mais pour le rendre palpable et donc motivant à changer.

Le Dashboard de la Fenêtre Critique. Un tableau de bord en temps réel affichant les indicateurs qui mesurent l'avancement vers l'un ou l'autre futur : progression des modèles open source vs propriétaires, législations IA adoptées dans le monde, nombre de citoyens formés aux enjeux de l'IA, concentration des infrastructures de calcul.

La Bibliothèque des Communs. Une section ressources entièrement libre d'accès : prompts optimisés pour différents cas d'usage professionnels, guides d'utilisation éthique de l'IA, liste des modèles open source recommandés par domaine, textes des législations en vigueur et en cours dans différents pays, kit pédagogique pour former son entourage.

Le Wiki-Constitution. Un espace collaboratif où les utilisateurs

peuvent contribuer à la rédaction d'une charte éthique citoyenne pour l'IA — document vivant, mis à jour par la communauté, traduit en plusieurs langues, soumis à délibération publique et disponible pour toute organisation souhaitant adopter des principes de gouvernance éthique de l'IA.

Dualis-IA ne cherche pas à convaincre. Elle cherche à rendre visible, tangible, navigable la dualité du futur que ce livre a exploré. Et à transformer les lecteurs en participants — acteurs de leur propre odyssée dans l'âge de l'intelligence artificielle.

L'odyssée de l'IA n'est pas finie. Elle commence maintenant.



L'ODYSSÉE DE L'IA

Deux futurs. Un seul choix.

Fin.



Geoffroy

Documentation, recherche, correction et mise en forme assistées
par IA.